

Université de Grenoble Alpes, UFR PHITEM
Institut de Mécanique et d'ingénierie de Bordeaux

Master 2 Turbulence Méthodes et Applications

Rapport de fin de stage du 17/03 au 30/09/2025

Simulation et Modélisation d'écoulements subsoniques turbulents par les approches LES et DNS

Boris KEUBOU WAMBA

Responsable de formation M2 TMA :

Christophe BRUN : Maître de conférences UGA

Encadrants :

Jérôme JANSEN : Maître de conférences I2M

Stéphane GLOCKNER : Ingénieur de recherche I2M

*Rapport présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master en Mécanique
de l'université de Grenoble Alpes*

1^{er} décembre 2025

Déclaration de non plagiat

Moi, KEUBOU WAMBA Boris, du Master de Mécanique de l'université de Grenoble Alpes, confirme qu'il s'agit de mon propre travail et que les figures, les tableaux, les équations, les extraits de code, et les illustrations de ce rapport sont originaux et ne proviennent pas du travail d'une autre personne, sauf lorsque les travaux d'autres personnes ont été explicitement reconnus, cités et référencés conformément à la réglementation. Je comprends que si je ne le fais pas, cela sera considéré comme un cas de plagiat. Le plagiat est une forme d'inconduite académique et sera sanctionné en conséquence.

Je consens à ce qu'une copie de mon rapport soit communiquée aux futurs étudiants à titre d'exemple.

Je consens à ce que mon travail soit mis à la disposition des membres de l'UFR et du public intéressé par l'enseignement, l'apprentissage et la recherche.

Boris KEUBOU WAMBA

1^{er} décembre 2025

Résumé & Abstract

Résumé

Dans le cadre de ce stage, des simulations numériques ont été réalisées en utilisant deux approches distinctes : la Simulation des Grandes Échelles (Large Eddy Simulation - LES) et la Simulation Numérique Directe (Direct Numerical Simulation - DNS). L'objectif était d'évaluer les performances du code de calcul Notus en le confrontant à des cas tests bien documentés dans la littérature. Pour cela, les équations de Navier-Stokes sont résolues par la méthode de projection et appliquée au cas des tourbillons de Taylors-Green sur différents maillages avec divers schémas numériques pour les termes d'advection et de diffusion. Nous avons utilisé deux modèles de sous-maille dans le cadre de la LES. Les résultats sont présentés en terme d'énergie cinétique moyenne, de taux de dissipation d'énergie cinétique, et de spectre d'énergie. Des comparaisons sont ensuite faites entre nos résultats obtenus par la DNS, et LES et ceux retrouvés dans la littérature.

Mots clés : tourbillon de Taylor-Green, simulations numériques, méthode de projection , schémas numériques.

Abstract

Numerical simulations using the Large Eddy simulation (LES) and Direct Numerical Simulation (DNS) approaches were carried out as part of this internship in order to evaluate the performance of the Notus code on well-documented test cases. For this, the Navier-Stokes equations are solved using the projection method, and applied to the case of Taylors-Green vortices on different meshes with various numerical schemes for the advection and diffusion terms. We have used two subgrid models in the LES framework, the results are presented in terms of mean kinetic energy, kinetic energy dissipation rate and energy spectrum. Comparisons are then made between the results obtained by LES ,DNS and those found in the literature.

Keywords : Taylor-Green vortex, numerical simulations, projection method, numerical schemes.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants de stage, Jérôme Jansen et Stéphane Glockner, pour leur accompagnement constant tout au long de ce travail. Je les remercie sincèrement pour leur disponibilité, leur écoute, leur patience, ainsi que pour la clarté de leurs explications. Leurs rigueurs et leurs conseils méthodologiques m'ont beaucoup apporté, tant sur le plan scientifique que sur la manière d'aborder un travail de recherche. Grâce à eux, j'ai pu affiner mon goût pour la recherche en général, et pour la simulation numérique en particulier.

Je remercie également Christophe Brun, responsable de la formation Turbulence : Méthodes et Applications, pour m'avoir accordé sa confiance et donné l'opportunité d'intégrer ce programme, qui a été pour moi une expérience à la fois formatrice et enrichissante. J'adresse par la même occasion mes remerciements au professeur Guillaume Balarac pour avoir accepté d'évaluer ce travail, malgré son emploi du temps que je sais très chargé.

Je tiens aussi à remercier l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (I2M) pour m'avoir accueilli au sein de ses locaux, ainsi que l'ensemble des membres de l'équipe SIMFI pour leur accueil chaleureux et les échanges constructifs que j'ai pu avoir avec eux tout au long de ce stage. Mes remerciements s'adressent également aux autres stagiaires du laboratoire, pour leur convivialité et les échanges enrichissants qui ont contribué à instaurer un environnement de travail motivant et agréable.

Un remerciement particulier à Michele Audrey pour son écoute, son soutien constant et la manière dont elle prend soin de moi au quotidien. Son équilibre et sa bienveillance m'ont été d'une aide précieuse tout au long de cette année.

Je tiens également à remercier Vatis pour son accueil chaleureux à Bordeaux. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers mes camarades de promotion, notamment Rémy et Amène, pour les bons moments partagés et l'entraide tout au long de cette formation. J'adresse enfin mes remerciements à mes proches et à ma famille.

À tous, je vous adresse mes sincères remerciements.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Généralités et revue de littérature	3
2.1	Le théoreme de transport de Reynolds	3
2.1.1	Équation de conservation de la masse	3
2.1.2	Équation de conservation de la quantité de mouvement	4
2.2	Simulation numérique des écoulements turbulents	5
2.2.1	La simulation numérique directe	5
2.2.2	Les méthodes basées sur la moyenne de Reynolds (RANS)	6
2.2.3	La simulation des grandes échelles	6
2.3	Les modèles de sous maille	9
2.3.1	Le modèle de Smagorinsky	9
2.3.2	Le modèle des échelles mixtes	10
3	Le code de calcul Notus	11
3.1	Obtenir notus	12
3.2	Utilisation de notus	12
3.2.1	Les schémas numériques.	12
3.2.2	Résolution numérique des équations de Navier-Stokes dans Notus	14
4	Résultats et discussion	15
4.1	Les Tourbillons de Taylors-Green	15
4.1.1	Étude sur la convergence spatiale du maillage	16
4.1.1.1	Étude en DNS	16
4.1.1.2	Étude en LES.	19
4.1.2	Étude sur les effets du schéma numérique	20
4.1.3	Étude sur la taille du filtre $\overline{\Delta}_0$ en fonction de la taille du maillage Δx	22
4.1.3.1	Le modèle de Smagorinsky	22
4.1.3.2	Le modèle des Échelles mixtes	23
4.2	Contribution des grandes et des petites échelles : une analyse quantitative	24
5	Conclusions et perspectives	29
5.1	Conclusions	29
5.2	Perspectives	29
	Bibliographie	31

Chapitre 1

Introduction

L’essor des technologies de calcul haute performance (HPC) a ouvert de nouvelles perspectives pour la simulation des écoulements turbulents, notamment dans des configurations industrielles et académiques complexes. Dans ce contexte, les approches de Simulation Numérique Directe (DNS) et de Simulation des Grandes Échelles (LES) sont des outils incontournables pour étudier la dynamique des écoulements subsoniques, qu’ils soient incompressibles ou compressibles ([Moser et al., 1999](#); [Lubin, 2004](#); [Jansen et al., 2025](#)).

Ce stage a été réalisé au sein de l’Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M), dans l’équipe SIMFI. Il s’inscrit dans une dynamique de développement et d’amélioration des outils de simulation numérique en mécanique des fluides. Pour cela, le code CFD open-source ([Notus](#)) a été utilisé afin d’évaluer et d’améliorer ses capacités en modélisation de la turbulence.

Les objectifs principaux de ce travail étaient les suivants : valider les approches **DNS** et **LES** implémentées dans Notus sur des cas tests documentés, notamment les tourbillons de Taylor-Green (TGV) ([Taylor and Green, 1936](#); [Rees et al., 2010](#); [Drikakis et al., 2007](#)).

Évaluer les performances des schémas numériques existants, d’ordre 2, et étudier leur extension à des ordres supérieurs pour les termes d’advection et de diffusion. Cette analyse s’appuie sur des grandeurs turbulentes clés telles que les spectres d’énergie, les profils de vitesse et d’énergie cinétique, ainsi que le taux de dissipation.

Explorer des pistes d’amélioration, notamment par l’implémentation de schémas d’ordre supérieur ([Hokpunna and Manhart, 2010](#)) ou l’optimisation des conditions aux limites ([Poletto et al., 2013](#)).

Enfin, valider les capacités de Notus pour les écoulements compressibles subsoniques, en cohérence avec les travaux récents de l’équipe ([Jansen et al., 2025](#)).

Les simulations ont été menées sur mon poste de travail local et le Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain (MCIA) **Curta** de l’Université de Bordeaux, en exploitant les architectures HPC pour traiter les maillages le plus fin 512^3 pour la DNS, et 256^3 pour les simulations LES. Compte tenu du temps imparti, nous nous sommes concentrés sur la validation du benchmark des tourbillons de Taylor-Green. Les investigations sur les écoulements en canal plan et compressibles sont envisagées pour les prochains travaux. Les principaux résultats obtenus de nos simulations sur le TGV montrent que la DNS sur maillage fin reproduit fidèlement les spectres d’énergie et la dissipation cinétique au regard de la solution de référence pour les TGV ([Rees et al., 2010](#)). Pour la LES avec le modèle des échelles mixtes montre un meilleur résultat que le modèle de Smagorinsky sur des maillages grossiers 128^3 , bien que des écarts subsistent pour les hauts nombres de Reynolds $Re = 1600$. Les schémas centrés d’ordre 2 pour l’advection et la diffusion offrent une précision satisfaisante, tandis que des développements

sont en cours pour une extension complète du code à des schémas d'ordre plus élevé, notamment la projection à l'ordre 4. L'étude du rapport $\frac{\bar{\Delta}}{\Delta x}$ confirme la sensibilité des modèles de sous-maille aux erreurs numériques, comme souligné par [Dairay et al. \(2017\)](#). Nos résultats sont notamment confrontés à ceux de [Yilmaz and Davidson \(2015\)](#) sur l'efficacité des modèles de sous maille en LES et ouvrent des perspectives pour l'amélioration de Notus, notamment via l'intégration de schémas asymétriques ou rotationnels pour le terme advectif [Zang \(1991\)](#).

Ce rapport se structure comme suit : le premier chapitre présente une vue d'ensemble du travail effectué durant la période impartie à ce stage, suivi d'un deuxième chapitre consacré à la revue de la littérature. Le chapitre 3 est dédié à la présentation de Notus et des méthodes numériques implémentées, tandis que le chapitre 4 fournit les principaux résultats obtenus. Enfin, le rapport se termine par un chapitre 5 sur les conclusions et des perspectives.

Chapitre 2

Généralités et revue de littérature

La Modélisation des écoulements nécessite une formulation intégrale adaptée, il existe un principe permettant d'exprimer les bilans de masse, quantité de mouvement et énergie sous forme de flux à travers un volume de contrôle variable dans le temps, c'est le théorème de transport de Reynolds (TTR) .

2.1 Le théorème de transport de Reynolds

Le TTR constitue la base des lois de conservation, en exprimant la variation temporelle d'un flux Φ de densité volumique ψ à travers un volume de contrôle Ω limité par une surface $\partial\Omega$ de normale unitaire $\mathbf{n}$ se déplaçant à une vitesse $\mathbf{u}$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \psi d\Omega = \int_{\Omega} \frac{\partial \psi}{\partial t} + \int_{\partial\Omega} \psi \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (2.1)$$

2.1.1 Équation de conservation de la masse

La masse est une grandeur extensive son principe de conservation découle du TTR et s'écrit

$$\frac{dm}{dt} = 0, \quad (2.2)$$

dans ce cas,

$$\Phi = m = \int_{\Omega} \rho d\Omega, \quad (2.3)$$

où ρ représente la masse volumique du fluide,

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho d\Omega = \int_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS, \quad (2.4)$$

en appliquant le théorème de Green- Ostogradsky on aboutit à

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\Omega + \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) d\Omega = 0. \quad (2.5)$$

Sa forme locale s'écrit :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0. \quad (2.6)$$

2.1.2 Équation de conservation de la quantité de mouvement

Le principe de conservation de la quantité de mouvement repose sur la deuxième loi de Newton, dans ce cas, $\Phi = m\mathbf{u}$. d'après le TTR, on a :

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d(m\mathbf{u})}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \mathbf{u} d\Omega = \int_{\Omega} \frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} d\Omega + \int_{\partial\Omega} (\rho \mathbf{u}) \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \Sigma \mathbf{F}. \quad (2.7)$$

Le membre de droite de l'équation (2.7) représente les forces agissant sur le volume de contrôle. Il englobe les forces surfaciques (forces de pression, forces visqueuses, tension superficielle) ainsi que les forces volumiques (forces de gravité, forces électromagnétiques, etc.). Son expression est donnée par :

$$\Sigma \mathbf{F} = \int_{\Omega} \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS, \quad (2.8)$$

où $\boldsymbol{\sigma}$ représente le tenseur des contraintes et $\mathbf{f}$ une densité de force volumique. En appliquant le théorème de Green-Ostrogradski à l'équation (2.7) comme précédemment on aboutit à :

$$\int_{\Omega} \left[\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} d\Omega + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) d\Omega = \mathbf{f} d\Omega + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \right] d\Omega, \quad (2.9)$$

on obtient alors la forme vectorielle des équations de Navier-Stokes (NS) sous la forme,

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}. \quad (2.10)$$

Avec :

$$\boldsymbol{\sigma} = -P\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}. \quad (2.11)$$

Dans l'équation (2.11) p représente la pression statique, $\mathbf{I}$ le tenseur identité et $\boldsymbol{\tau}$ le tenseur des contraintes visqueuses définie par :

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \left(\mathbf{S} - \frac{1}{3}(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right), \quad (2.12)$$

où $\mathbf{S}$ est le tenseur des taux de déformation, μ la viscosité dynamique.

Le tenseur des taux de déformation a pour expression

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \left(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T \right). \quad (2.13)$$

La combinaison des équations (2.11), (2.12) et (2.13) avec l'équation (2.10) nous permet finalement d'exprimer formellement les équations de Navier-Stokes valables aussi bien pour les écoulements compressibles que incompressibles.

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \left[\mu \left(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T \right) \right] - \frac{2}{3}\mu \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{f}. \quad (2.14)$$

Compte tenu de l'équation (2.14) ainsi obtenue, qui devra être résolue numériquement par différents schémas et méthodes numériques, il convient de souligner que la manière dont les équations

de Navier–Stokes sont discrétisées influence directement la précision des résultats numériques. Cette constatation a été mise en évidence dans de nombreuses études, notamment celle de [Verstappen and Veldman \(2003\)](#), qui souligne que certaines stratégies de discrétisation permettent de préserver les symétries structurelles des opérateurs différentiels advectifs, ce qui renforce la fidélité des simulations. À l’inverse, les approches classiques visant à minimiser les erreurs de troncature tendent généralement à briser ces symétries. Par ailleurs, comme le montre [Zang \(1991\)](#), le choix de l’écriture du terme d’advection joue également un rôle important sur la précision obtenue. Dans le code notus, ce terme est discrétisé sous forme divergente $\nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})$, mais d’autres formulations sont possibles : convective $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$, antisymétrique $\frac{1}{2}(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \frac{1}{2}\nabla(\mathbf{u}\mathbf{u})$ ou rotationnelle $\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{u} + \frac{1}{2}\nabla|\mathbf{u}|^2$, chacune ayant des implications différentes sur le comportement numérique et les propriétés de la solution.

2.2 Simulation numérique des écoulements turbulents

La dynamique des fluides est régie par les équations de Navier–Stokes, qui décrivent la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie pour les fluides. Bien qu’elles soient valables pour une grande variété d’écoulements, ces équations ne disposent d’aucune solution analytique générale tridimensionnelle valable pour tout temps, à l’exception de quelques cas idéalisés sans véritable portée pratique pour les applications industrielles ou environnementales quelques exemples sont présentés par ([Caltagirone, 2013](#)).

Cette difficulté est encore accentuée dans le cas des écoulements turbulents, caractérisés par le développement de structures tourbillonnaires multi-échelles, interagissant de manière non linéaire sur une large gamme d’échelles spatiales et temporelles. La turbulence rend ainsi toute résolution exacte impossible, sauf dans des situations très particulières.

Face à ces limitations analytiques, la simulation numérique s’impose comme un outil incontournable pour l’étude et la compréhension des écoulements complexes. Elle consiste à discrétiser le domaine spatial et temporel afin de résoudre de façon approchée les équations de Navier–Stokes. Cette approche permet d’accéder à des informations détaillées sur les champs de vitesse, de pression et de température, souvent inaccessibles expérimentalement.

Compte tenu de l’importance des écoulements turbulents dans de nombreux domaines tels que l’ingénierie, l’aéronautique, l’énergétique, ou encore l’environnement, dynamique océanique ou atmosphérique, plusieurs méthodes numériques ont été développées pour leur simulation, selon le niveau de fidélité et de coût de calcul recherché. Ces approches constituent la base des travaux présentés dans cette section.

2.2.1 La simulation numérique directe

La simulation numérique directe (DNS) résout explicitement toutes les échelles turbulentes, des grandes structures énergétiques aux échelles dissipatives η , sans aucune modélisation. Cette approche est toutefois très coûteuse aux nombres de Reynolds élevés, car une DNS correctement résolue doit respecter la séparation d’échelle

$$\frac{L}{\eta} = Re^{3/4}, \quad (2.15)$$

où L est l’échelle intégrale et η l’échelle dissipative définie par la relation de Kolmogorov

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4}, \quad (2.16)$$

avec ν la viscosité cinématique et ϵ le taux de dissipation d'énergie. Plus ϵ est élevé, plus η diminue, ce qui impose un maillage fin.

Si l'on note N le nombre de points par direction et Δx la résolution spatiale, la condition de résolution d'une DNS s'écrit

$$N \approx \frac{L}{\eta} \approx \frac{L}{\Delta x}, \quad (2.17)$$

ce qui exige de capturer les structures de taille η dans tout le domaine. Pour des nombres de Reynolds importants, cela conduit à des maillages de plusieurs milliards de points, rendant la DNS réservée à des configurations académiques ou à des Re modérés. Pour des configurations plus complexes, des approches alternatives ont été développées afin de réduire le coût de calcul tout en conservant une description pertinente.

2.2.2 Les méthodes basées sur la moyenne de Reynolds (RANS)

La méthode RANS, pour Reynolds-Averaged Navier–Stokes, constitue une approche couramment utilisée pour la simulation des écoulements turbulents, notamment lorsque l'on cherche à obtenir une description globale de l'écoulement sans résoudre directement l'ensemble des échelles de turbulence, même pour des applications industrielles. Son principe repose sur une décomposition des champs de vitesse et de pression instantanées en un champ moyen et un champ fluctuant via une moyenne d'ensemble. Ainsi, si $\mathbf{u}$ et p désignent respectivement le champ de vitesse et le champ de pression de l'écoulement, alors

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u} \rangle + \mathbf{u}', \quad (2.18)$$

$$p = \langle p \rangle + p'. \quad (2.19)$$

Où l'opérateur $\langle . \rangle$ désigne une moyenne d'ensemble. Les effets de la turbulence sont ensuite modélisés par le tenseur de Reynolds et l'on effectue le choix du modèle de turbulence à utiliser, les plus populaires sont le modèle $k - \epsilon$, le modèle $k - \omega$, d'autres modèles plus élaborés comme les modèles $v^2 - f$ ou $k - l$ peuvent être trouvés dans [Glockner \(2000\)](#). Cette méthode offre l'avantage de réduire significativement les temps de calcul. Toutefois, elle présente une limitation notable concernant la précision des grandeurs fluctuantes, qui peut s'avérer insuffisante dans certains cas.

La simulation des Grandes Échelles (LES) représente une alternative optimale aux deux méthodes précédentes, offrant un compromis idéal entre précision des résultats et efficacité de calcul.

2.2.3 La simulation des grandes échelles

Dans la littérature scientifique, on distingue généralement deux approches principales pour la LES :

1. La LES explicite : Qui repose sur l'application d'un filtre spatial aux équations de Navier-Stokes pour séparer les échelles résolues qui sont les grandes structures, des échelles de sous-maille qui sont modélisées et représentent les petites structures. Où le terme de sous-maille (sub-grid scale sgs) est modélisé explicitement à l'aide de modèles de sous maille. Cette méthode se divise en deux sous-groupes :

- La modélisation fonctionnelle s'appuie sur la description du transfert de l'énergie cinétique entre échelles résolues et non résolues, processus décrit par la **cascade de Richardson**, selon laquelle l'énergie se transfère des grandes vers les petites structures avant d'être dissipée par la viscosité moléculaire ([Richardson, 1922](#)). Cette approche est couramment associée à des modèles tels que

celui de Smagorinsky (1963) et au modèle de structure fonctionnelle développé par Ménéard and Lesieur (2006).

- La modélisation structurelle repose sur des analyses statistiques pour représenter le tenseur de sous-maille. Des exemples notables incluent les travaux de Germano (1992) et de Lilly (1992), qui ont proposé des approches basées sur des moments statistiques.

2. La LES implicite : Dans cette approche, aucun tenseur de sous-maille n'est explicitement utilisé. Les caractéristiques dissipatives du schéma numérique sont choisies de manière à ce que les erreurs numériques et les effets de résolution jouent un rôle similaire à celui du tenseur de sous-maille. Cette méthode est souvent utilisée dans les simulations numériques à haute fidélité, comme démontré par la stratégie MILES (Monotone Integrated LES) (Fureby and Grinstein, 2006; Drikakis et al., 2007).

Dans le cadre de ce travail, l'attention est portée exclusivement sur la **LES explicite**, qui constitue la base des simulations réalisées. Cette approche repose sur la distinction entre les différentes tailles de fluctuations turbulentes. Les grandes structures, porteuses de la majeure partie de l'énergie cinétique, sont directement calculées à partir du maillage. Les petites échelles, non résolues, sont quant à elles modélisées à l'aide d'un modèle de sous-maille.

La séparation entre échelles résolues et sous-maille est assurée par l'application d'un **filtre spatial explicite** de type passe-bas, qui élimine les fluctuations de haute fréquence. Mathématiquement, ce filtrage se traduit dans l'espace physique par une opération de convolution entre la variable instantanée et la fonction de filtre.

La partie résolue $\bar{\Phi}(\mathbf{x}, t)$ d'une variable d'espace temps $\Phi(\mathbf{x}, t)$ est formellement décrite par l'équation

$$\bar{\Phi}(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\mathbf{x}, t) G_{\bar{\Delta}}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\zeta}, t - t') dt' d^3 \boldsymbol{\zeta}, \quad (2.20)$$

$G_{\bar{\Delta}}$ est le noyau de convolution, représentant le filtre caractéristique utilisé associé aux échelles de coupures qui peuvent être variables en espace $\bar{\Delta}$, respectivement en temps $\bar{\tau}_c$.

$\bar{\Delta} = (\Delta x \Delta y \Delta z)^{1/3}$ est la taille du filtre représentant aussi la longueur de coupure spatiale associée à k_c le nombre d'onde de coupure et $\bar{\tau}_c$ la longueur de coupure temporelle associée à la fréquence de coupure ω_c . Ainsi, la partie non résolue qui sera modélisée est définie par

$$\Phi'(\mathbf{x}, t) = \Phi(\mathbf{x}, t) - \bar{\Phi}(\mathbf{x}, t). \quad (2.21)$$

Selon Sagaut (2006), l'opération de filtrage en LES doit respecter plusieurs propriétés fondamentales pour assurer une séparation cohérente entre les échelles résolues et sous-maille, notamment :

- La conservation de la constante

$$\bar{a} = a \iff \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\boldsymbol{\zeta}, t') dt' d^3 \boldsymbol{\zeta} = 1, \quad (2.22)$$

- La linéarité

$$\overline{\phi + \psi} = \bar{\phi} + \bar{\psi}, \quad (2.23)$$

- La commutativité

$$\frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial s} = \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial s}, \quad s = \mathbf{x}, t. \quad (2.24)$$

Dans la majorité des cas, les filtres ainsi définis ne sont pas des moyennes de Reynolds, donc vérifient les propriétés suivantes.

$$\overline{\overline{\phi}} \neq \overline{\phi}, \quad \text{et} \quad \overline{\phi'} \neq 0. \quad (2.25)$$

Dans le cadre de la LES classique, différents types de filtres sont utilisés, chacun se caractérisant par des propriétés spécifiques. Des informations plus détaillées sur ces filtres sont disponibles dans (Sagaut, 2006; Lesieur et al., 2005), parmi ces filtres le plus utilisé dans l'espace réel est le filtre top-hat

$$G_{\overline{\Delta}}(x - \zeta) = \begin{cases} 1/\overline{\Delta} & \text{si } |x - \zeta| \leq \frac{\overline{\Delta}}{2}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (2.26)$$

En appliquant le filtre décrit précédemment aux équations (2.6) et (2.14), et en séparant la solution en partie résolue $(\overline{\mathbf{u}}, \overline{p})$ et partie modélisée $(\mathbf{u}', p')$ pour les petites échelles turbulentes, on obtient les équations filtrées de Navier-Stokes incompressibles sans terme source pour la LES :

$$\nabla \cdot \overline{\mathbf{u}} = 0, \quad (2.27)$$

$$\frac{\partial(\overline{\mathbf{u}})}{\partial t} + \nabla \cdot (\overline{\mathbf{u}} \otimes \overline{\mathbf{u}}) = -\frac{1}{\rho} \nabla \overline{p} + \nabla \cdot \left[\nu \left(\nabla \overline{\mathbf{u}} + (\nabla \overline{\mathbf{u}})^T \right) \right] - \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}_{sgs}. \quad (2.28)$$

Dans cette équation (2.28) la barre en exposant $(\cdot)$ fait référence aux variables filtrées, ν la viscosité cinématique et $\boldsymbol{\tau}_{sgs}$ le tenseur des contraintes sous maille qui représente le transport de la quantité de mouvement entre échelles résolues et modélisées et a pour expression :

$$\boldsymbol{\tau}_{sgs} = \overline{\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}} - \overline{\mathbf{u}} \otimes \overline{\mathbf{u}}. \quad (2.29)$$

L'équation (2.29) provient de la décomposition sous forme indicelle suivante,

$$\overline{u_i u_j} = \overline{(\overline{u_i} + u'_i)(\overline{u_j} + u'_j)}, \quad (2.30)$$

$$= \overline{\overline{u_i} \overline{u_j}} + \underbrace{\overline{\overline{u_i} u'_j} + \overline{u'_i \overline{u_j}}}_{C_{ij}} + \underbrace{\overline{u'_i u'_j}}_{R_{ij}}, \quad (2.31)$$

$$= \overline{\overline{u_i} \overline{u_j}} + C_{ij} + R_{ij}. \quad (2.32)$$

Avec

- C_{ij} le tenseur des termes croisés représente l'interaction entre les grandes et les petites échelles.
- R_{ij} le tenseur de sous-maille de Reynolds qui reflète l'interaction entre les échelles de sous-maille.

Comme le terme $\overline{\overline{u_i} \overline{u_j}}$ ne peut pas être calculé directement car il nécessite l'application d'un second filtre, il est obtenu en introduisant la décomposition proposée par Leonard (1974) suivante.

$$\overline{\overline{u_i} \overline{u_j}} = (\overline{\overline{u_i} \overline{u_j}} - \overline{u_i} \overline{u_j}) + \overline{u_i} \overline{u_j}, \quad (2.33)$$

$$= L_{ij} + \overline{u_i} \overline{u_j}. \quad (2.34)$$

Ainsi, l'équation (2.32) devient.

$$\overline{u_i u_j} = \overline{\bar{u}_i \bar{u}_j} + C_{ij} + R_{ij}, \quad (2.35)$$

$$= \underbrace{(\overline{\bar{u}_i \bar{u}_j} - \bar{u}_i \bar{u}_j)}_{L_{ij}} + \bar{u}_i \bar{u}_j + C_{ij} + R_{ij}, \quad (2.36)$$

$$= \underbrace{L_{ij} + C_{ij} + R_{ij}}_{\tau_{ij}} + \bar{u}_i \bar{u}_j. \quad (2.37)$$

Et finalement,

$$\tau_{ij} = L_{ij} + C_{ij} + R_{ij} = \overline{u_i u_j} - \bar{u}_i \bar{u}_j, \quad (2.38)$$

où L_{ij} est le tenseur de Leonard et τ_{ij} est le tenseur de sous-maille qui regroupe tous les termes visqueux directement liés aux petites échelles, sous sa forme vectorielle ce tenseur s'écrit,

$$\boldsymbol{\tau}_{sgs} = \overline{\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}} - \bar{\mathbf{u}} \otimes \bar{\mathbf{u}}. \quad (2.39)$$

En LES classique les effets du tenseur sous maille sur les grandes échelles sont modélisés, selon l'hypothèse de Boussinesq. Ce tenseur peut être relié à une viscosité turbulente qui représente l'effet des petites échelles non résolues sur les grandes structures. Elle traduit la dissipation d'énergie induite par la turbulence sous-maille. Et au tenseur des taux de déformation ce qui introduit la condition de fermeture nécessaire à la résolutions des équations.

$$\boldsymbol{\tau}_{sgs} - \frac{1}{3} \text{tr}(\boldsymbol{\tau}_{sgs}) \mathbf{I} = -2\nu_{sgs} \bar{\mathbf{S}}, \quad (2.40)$$

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} [\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla (\bar{\mathbf{u}})^T]. \quad (2.41)$$

Avec ν_{sgs} , la viscosité turbulente sous-maille et $\text{tr}(\boldsymbol{\tau}_{sgs})$ la trace du tenseur des contraintes de sous-maille issue de sa décomposition en deux composantes dont une isotrope et l'autre déviatorique. La composante isotrope est généralement absorbée dans la pression moyenne filtrée, car elle agit comme une correction de pression, ou nulle pour les fluides incompressibles (Hao et al., 2024). Seule la partie déviatorique, responsable des échanges de mouvements et des effets de cisaillement, est conservée. Les équations (2.40) et (2.41) peuvent alors être combinées pour obtenir la forme finale de l'équation de quantité de mouvement des champs filtrés.

$$\frac{\partial(\bar{\mathbf{u}})}{\partial t} + \nabla \cdot (\bar{\mathbf{u}} \otimes \bar{\mathbf{u}}) = -\frac{1}{\rho} \nabla \bar{p} + \nabla \cdot (\nu + \nu_{sgs}) [\nabla \bar{\mathbf{u}} + (\nabla \bar{\mathbf{u}})^T]. \quad (2.42)$$

Les équations (2.26) et (2.42) sont résolues dans Notus dont une description détaillée est fournie au chapitre (3) en utilisant les méthodes de projection de Chorin (1967) ou Goda (1979). Le principe de ces méthodes est décrit au chapitre (3).

2.3 Les modèles de sous maille

Les modèles de sous-maille simulent le transfert d'énergie vers les plus petites échelles en ajoutant le terme diffusif supplémentaire ν_{sgs} au terme de diffusion moléculaire ν . Cette approche repose sur l'hypothèse d'équilibre, selon laquelle les petites échelles dissipent instantanément l'énergie qui leur est transférée. Dans ce travail, nous avons utilisé deux modèles de sous maille présentés ci après.

2.3.1 Le modèle de Smagorinsky

Nous avons développé et implémenté le modèle de Smagorinsky dans Notus, ce modèle est le modèle de sous-maille historique utilisé en LES pour représenter l'effet des petites échelles turbulentes non résolues par le

maillage. Il a été proposé en 1963 par Joseph Smagorinsky pour la modélisation de la turbulence atmosphérique. Dans ce modèle le terme diffusif de sous-maille ν_{sgs} est exprimé sous la forme :

$$\nu_{sgs} = (C_s \bar{\Delta})^2 |\bar{S}|. \quad (2.43)$$

C_s est la constante Smagorinsky (1963), dans cette étude est prise égale à 0.1 $\bar{\Delta}$ la taille du filtre et $|\bar{S}| = \sqrt{2\bar{S} : \bar{S}}$ le tenseur de déformation des vitesses filtrées. Plus le cisaillement local mesuré par le taux de déformation $|\bar{S}|$ est élevé, plus le terme diffusif est important ce qui a pour conséquence la dissipation accrue dans les zones fortement turbulentes.

Bien que simple et historiquement utilisé, ce modèle tend à surdissiper l'énergie dans les zones faiblement turbulentes par exemple dans les écoulements laminares ou près des parois (Lilly, 1967; Piomelli, 1999), ce qui a motivé le recours à des modèles plus évolués Sagaut (2006, chapitres 3,4).

2.3.2 Le modèle des échelles mixtes

Le modèle des échelles mixtes est une amélioration des modèles de type Smagorinsky. Il a été proposé par (Bardina et al., 1980, 1983) pour pallier certaines limites du modèle classique, notamment la sur-dissipation dans certaines zones de l'écoulement. Ce modèle introduit l'idée que l'échelle caractéristique de turbulence ne doit pas être uniquement liée au maillage, mais également aux caractéristiques dynamiques locales de l'écoulement. Ce modèle combine une approche de type Smagorinsky, qui modélise la viscosité turbulente via le tenseur des déformations $|\bar{S}|$ caractéristique des grandes échelles, avec une description dynamique basée sur l'énergie cinétique sous-maille, permettant ainsi d'améliorer description de la dissipation. Le terme diffusif de sous-maille sous sa forme améliorée proposée par Sagaut (2006, chapitre 5, p. 130) est donné par :

$$\nu_{sgs} = C_M \bar{\Delta}^{1+\alpha} (|\bar{S}|)^\alpha (k_{sgs})^{\frac{1-\alpha}{2}}, \quad (2.44)$$

avec

$$k_{sgs}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} (\bar{u}_i(\mathbf{x}, t))' (\bar{u}_i(\mathbf{x}, t))', \quad (2.45)$$

l'énergie cinétique de sous maille, qui est égale à l'énergie cinétique à la fréquence de coupure où le champs de vitesse filtré $(\bar{u}')$ peut être évalué grâce à l'application d'un filtre test ($\tilde{\cdot}$)

$$(\bar{u}') = \bar{u} - \tilde{\bar{u}}. \quad (2.46)$$

Ce champ de vitesse filtré représente les hautes fréquences et est associé à un filtre d'une certaine taille.

$$\tilde{\bar{\Delta}} = 2\bar{\Delta}. \quad (2.47)$$

Dans cette étude, $C_M = 0.06$.

Chapitre 3

Le code de calcul Notus

Les simulations pour les validations LES et DNS ont été effectuées à l'aide du code de calcul CFD open source Notus, développé par Institut d'Ingénierie et de Mécanique de Bordeaux (I2M) depuis 2015. Notus est modulaire programmé en Fortran moderne, il est conçu pour s'adapter aussi bien pour des usages académiques qu'industriels, pour des écoulements turbulents, qu'ils soient stationnaires ou instationnaires.

Notus propose divers algorithmes de résolution adaptés à divers types d'écoulements. le code est basé sur la méthodes des volumes finis et est capable de manipuler des maillages structurés.

Il intègre différentes techniques numériques, notamment la méthode des volumes finis avec des schémas centrés ou décalés, optimisée pour le calcul parallèle. Conçu dès le départ pour le calcul haute performance, Notus assure une parallélisation efficace grâce à MPI et OpenMP, garantissant une excellente scalabilité sur des architectures distribuées. En constante amélioration, le logiciel bénéficie d'une communauté active de développeurs et d'une documentation détaillée.

Notus est conçu pour s'adapter à tous les profils d'utilisateurs, des simulateurs occasionnels aux développeurs, en offrant différents niveaux d'utilisation et de personnalisation.

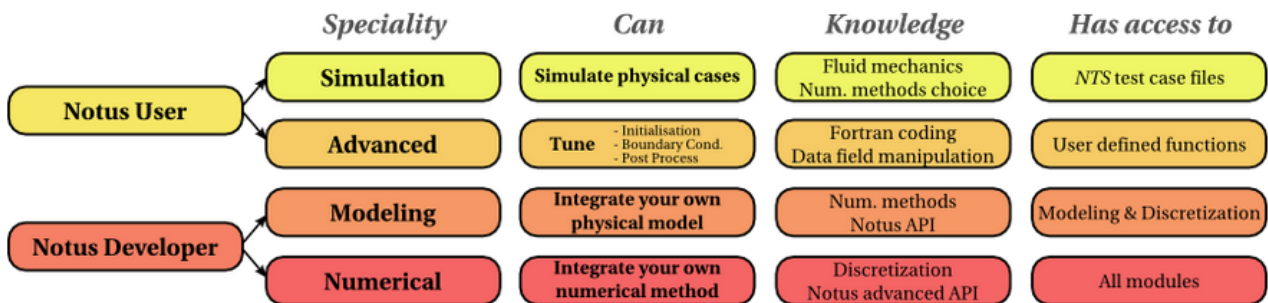


FIGURE 3.1 – Utilisateurs de Notus

Le simple utilisateur de Notus exploite le code pour modéliser son écoulement d'intérêt en définissant le cas d'étude à l'aide d'un fichier NTS. Ce fichier contient la description du domaine physique et sa discrétisation, les équations résolues (Navier–Stokes, énergie, etc.), le choix des méthodes numériques ainsi que leurs paramètres, les champs à exporter et les opérations de post-traitement. Une description plus détaillée de la structure et de l'utilisation du fichier NTS est donnée dans la section suivante.

Outre ce profil, Notus s'adresse également à des utilisateurs avancés, capables de modifier certaines routines pour adapter le comportement du code à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'à des développeurs de modèles et des développeurs numériques, qui peuvent intervenir plus en profondeur pour concevoir ou enrichir des modèles physiques et des méthodes numériques.

3.1 Obtenir notus

L'installation et le développement de Notus reposent sur le système de contrôle de version distribué Git. Bien qu'il soit possible d'utiliser une archive des sources, l'usage de Git est fortement recommandé pour suivre l'évolution du code et faciliter l'intégration des mises à jour. La compilation de Notus à partir des sources nécessite également la construction de bibliothèques tierces ainsi que l'utilisation de CMake.

Les programmes suivants sont nécessaires pour construire Notus :

- Un compilateur Fortran et un compilateur C ($GCC \geq 7.3$), nous avons utilisé les versions 11.4.0
- Autoconf (≥ 2.69), nous avons utilisé la version 2.71
- Le système de construction multiplateforme CMake ($\geq 3.7.2$), version utilisée 3.22.1
- Le système de contrôle de version distribué Git version utilisée 2.34.1
- une bibliothèque MPI pour le codage parallèle version utilisée 4.1.2
- les bibliothèques blas et lapack installées sur le système
- Le générateur de documentation à partir du code source au choix, nous avons utilisé, Doxygen

Une fois cet environnement configuré on peut ensuite :

1. Télécharger et compiler les bibliothèques tierces nécessaires au fonctionnement de notus.
https://doc.notus-cfd.org/df/ddc/install_third_party.html.
2. Télécharger notus proprement dit.
https://doc.notus-cfd.org/d3/d64/install_getnotus.html
3. Compiler avec différentes options.
https://doc.notus-cfd.org/d7/de7/install_build.html

3.2 Utilisation de notus

La soumission d'un calcul sur Notus se fait via un fichier nts constitué de six parties principales, organisées en blocks, tel que présenté sur la figure (3.2) .

La structure du fichier NTS comprends, le block **system** ou sont définies les paramètres du système. Le block **domain** pour les caractéristique du domaine physique ainsi que les conditions initiales et aux limites. Le block **grid** concernant les caractéristiques du maillage, ensuite vient le block **modeling** pour les différentes modélisation, par exemple le choix du modèle de turbulence. Le block **numerical parameter** ou sont définis les paramètres numériques et enfin le block **post processing** pour la sortie et le post traitement des champs calculés, vitesse, température, pression, etc.

3.2.1 Les schémas numériques.

Une phase très importante dans la résolution des équations aux dérivées partielles comportant à la fois des termes d'advection et de diffusion est le choix d'un schéma numérique approprié en espace et en temps. Ce choix implique l'identification des opérateurs différentiels et leur discrétisation, c'est-à-dire l'écriture de la solution en des points discrets du domaine que l'on appelle généralement schéma numérique.

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial s}\right)_n = \alpha \phi_{n-1} + \beta \phi_n + \gamma \phi_{n+1} \quad \text{avec} \quad s = x, t \quad (3.1)$$

Ces schémas peuvent être soit implicites auquel cas, en une position spatiale donnée, la solution au pas de temps $n+1$ dépend à la fois de la solution aux pas de temps précédents pour les termes non linéaires et de celle aux points voisins au temps $n+1$. Cela conduit à la résolution d'un système linéaire de type $(Ax = B)$, conférant à ces schémas une meilleure stabilité. Ils peuvent également être explicites; dans ce cas, la solution au pas de temps $n+1$ dépend uniquement de la solution au pas de temps n . Les schémas en espaces pouvant être centrés ou décentrés, la notion de schéma numérique est intimement liée à celle d'erreur de troncature, qui représente les termes que l'on néglige lorsque l'on discrétise une équation aux dérivées partielles, comme les

```

# This file is part of Notus 0.6.0. Copyright Bordeaux-INP, Université de Bordeaux, CNRS
# This software is governed by the CeCILL license under French law ("http://www.cecill.info").

# This file describes the main structure of a NTS file

# See notus_language.nts to get familiar with the NTS syntax

# [OPTIONAL] System parameters
system {
    # See system_block.nts
}

# Definition of the physical domain (after 'system')
domain {
    # See domain_block.nts
}

# Definition of the grid (after 'domain')
grid {
    # See grid_block.nts
}

# Modeling of the problem (after 'grid')
modeling {
    # See modeling_block.nts
}

# Defines of the numerical methods and associated parameters (after 'modeling')
numerical_parameters {
    # See numerical_parameters_block.nts
}

# Definition of the post-processing tools (after 'numerical_parameters')
post_processing {
    # See post_processing_block.nts
}

```

FIGURE 3.2 – Structure générale d'un fichier nts

équations de Naviers-stokes par exemple. Cette erreur introduit la notion d'ordre du schéma : Plus l'ordre est élevé, plus le schéma est précis. Toutefois, un ordre très élevé peut introduire des effets de dispersion dans la solution, surtout dans des zones où la solution présente de très forts ou faibles gradients, tandis qu'un ordre trop faible provoque des effets de diffusion numérique qui entraînent un lissage artificiel de la solution. D'où l'importance d'un choix adéquat du schéma numérique. Une discussion plus détaillée sur ce sujet est disponible dans [Traoré and Amiroudine \(2020\)](#).

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé pour nos simulations un schéma totalement implicites en temps. Il s'agit du schéma implicite BDF (Backward Differentiation Formula, ou Formule de Différentiation Rétrograde) à l'ordre 2.

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^{n+1} = \frac{a\phi^{n-1} + b\phi^n + c\phi^{n+1}}{\Delta t} \quad (3.2)$$

Dans Notus, ce schéma est d'ordre 1 BDF1 si $(a = 1, b = -1, c = 0)$ et d'ordre 2 BDF2 pour $(a = 3/2, b = -2, c = 1/2)$.

Concernant la discrétisation spatiale, nous avons spécifiquement évalué les performances des schémas implicites appliqués aux termes d'advection et de diffusion. Le code intègre également des schémas explicites alternatifs pour ces opérateurs.

Les schémas implicites dédiés à la discrétisation du terme d'advection, actuellement en phase de développement et dont nous avons initié la validation, incluent des schémas centrés d'ordre 3 et 4 (respectivement HOU3 et O4 centered). Pour le terme diffusif, le schéma O4 centered est également en cours de développement.

Les schémas entièrement O2 centered, déjà opérationnels, sont pleinement validés et offrent d'excellents résultats.

3.2.2 Résolution numérique des équations de Navier-Stokes dans Notus

Il existe de nombreuses méthodes pour résoudre numériquement les équations de Navier Stokes dont les méthodes couplées permettant de déterminer à la fois les champs de vitesse et de pression (Gresho and Sani, 1998; Pironneau, 1989; Darwish and Moukalled, 2014). Toutefois, ces méthodes sont souvent chères en ressource de calcul car elles conduisent parfois à des matrices qui sont souvent très mal conditionnées. Une bonne alternative à ces méthodes est alors la méthode de projection introduite par Chorin (1967) et améliorée par Goda (1979) avec la prise en compte de l'incrément de pression.

Les équations (2.27) et (2.42) obtenues au chapitre (2) précédent sont résolues en utilisant cette méthode de projection, qui se déroule en deux étapes.

La première étape est une étape de prédiction, pendant laquelle on détermine une vitesse intermédiaire $\mathbf{u}^*$ à divergence non nulle. À partir de l'équation (2.42) et en considérant le gradient de pression lorsqu'il est pris en compte à l'instant $t^n = n\Delta t$. Sans nuire à la généralité, si nous choisissons pour la discrétisation du terme temporelle un schéma d'Euler pour l'avancement en temps on obtient pour un schéma implicite (la méthode restant parfaitement valable pour un schémas explicite) :

$$\frac{u^* - u^n}{\Delta t} = -\nabla \cdot (\tilde{u} \otimes u^*) + \nabla \cdot (\nu_t [\nabla u^* + (\nabla u^*)^T]) - \xi^n, \quad (3.3)$$

$$\nabla \cdot u^* \neq 0, \quad (3.4)$$

avec

$$\tilde{u} = \begin{cases} u^n & \text{si le schéma est à l'ordre 1,} \\ u^n - u^{n+1} & \text{si le schéma est à l'ordre 2,} \end{cases} \quad (3.5)$$

et

$$\xi^n = \begin{cases} 0 & \text{Chorin (1967),} \\ -\frac{1}{\rho} \nabla p^n & \text{Goda (1979).} \end{cases} \quad (3.6)$$

Si on considère l'équation de conservation de la quantité de mouvement au temps $n+1$,

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = -\nabla \cdot (u^{n+1} \otimes u^{n+1}) + \nabla \cdot (\nu_t [\nabla u^{n+1} + (\nabla u^{n+1})^T]) - \frac{1}{\rho} \nabla p^{n+1}, \quad (3.7)$$

la différence membre à membre entre les équations (3.3) et (3.7) nous conduit à

$$\frac{u^{n+1} - u^*}{\Delta t} = \begin{cases} -\nabla p^{n+1} & \text{Chorin (1967),} \\ -\nabla \varphi^{n+1} & \text{Goda (1979).} \end{cases} \quad (3.8)$$

Dans l'équation (3.8) $\varphi^{n+1} = p^{n+1} - p^n$ représente l'incrément de pression. Puisque $\nabla \cdot u^{n+1} = 0$, $\nabla \cdot$ (3.8) pour ρ constant conduit à :

$$\Delta \varphi^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot u^*. \quad (3.9)$$

À partir de l'équation (3.9), on peut donc déterminer le champs de pression, c'est l'étape de correction.

$$p^{n+1} = p^n + \varphi^{n+1}. \quad (3.10)$$

Il est important de rappeler que vue l'efficacité de cette méthode, elle a été généralisée aux écoulements compressibles, voir par exemple Jansen et al. (2025).

Chapitre 4

Résultats et discussion

Dans ce chapitre (4), nous présentons les résultats des simulations numériques réalisées avec Notus pour le cas du tourbillon de Taylor–Green. L’objectif est d’évaluer les performances du code en s’appuyant sur des simulations en DNS et en LES.

4.1 Les Tourbillons de Taylors-Green

Le cas d’étude du TGV, [Taylor and Green \(1936\)](#) est fréquemment employé comme prototype fondamental dans la littérature spécialisée pour analyser la dynamique des écoulements et étudier la transition vers la turbulence. Ce choix s’explique notamment par sa capacité à générer un spectre étendu d’échelles tourbillonnaires avec un cas test simple et facilement reproductible. Plusieurs travaux marquants ont utilisé ce cadre, notamment ([Brachet et al., 1983, 1984](#); [Drikakis et al., 2007](#); [Mimeau et al., 2021](#); [Abdelsamie et al., 2021](#); [Caltagirone, 2022](#); [Rees et al., 2010](#)). Ce caractère en fait un cas de référence idéal pour évaluer l’efficacité des deux modèles de sous-maille que nous avons utilisés dans le cadre de nos simulations. Nos simulations sont réalisées dans un domaine cubique, périodique de taille $[0, 2\pi]^3$. La famille de conditions initiales en terme de vitesse et de pression est définie par

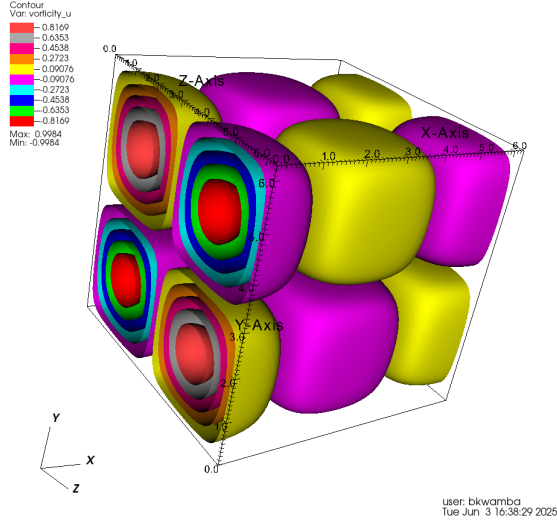
$$\begin{aligned} u(\mathbf{x}, t = 0) &= u_0 \sin(x) \cos(y) \cos(z), \\ v(\mathbf{x}, t = 0) &= -u_0 \cos(x) \sin(y) \cos(z), \\ w(\mathbf{x}, t = 0) &= 0, \end{aligned} \tag{4.1}$$

$$p = p_0 + \frac{\rho_0 u_0^2}{16} [\cos(2z) + 2] [\cos(2x) + \cos(2y)]. \tag{4.2}$$

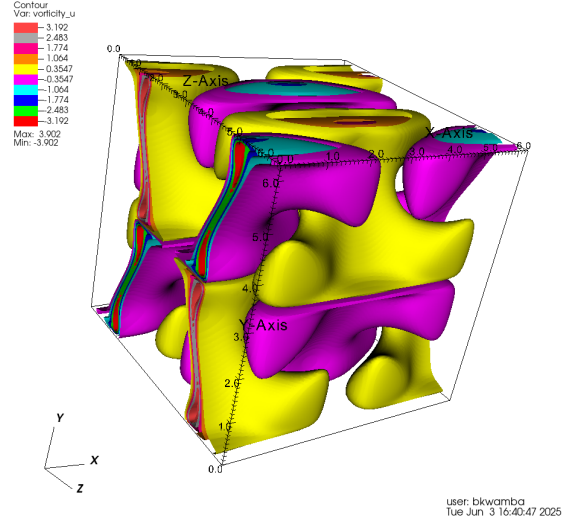
Dans toutes nos simulations le schéma temporel utilisé est le schéma BDF2, le nombre de courant $CFL = \frac{u_0 \Delta t}{\Delta x} = 0.3$, le nombre de Reynolds $Re = \frac{u_0 L}{\nu}$, la vitesse et la longueur caractéristique u_0 , L sont prises égales à l’unité.

La figure (4.1) présente quatre vues instantanées des iso-surfaces de vorticit , pour un nombre de Reynolds $Re=1600$. On y distingue successivement la phase initiale d’ tirement des structures tourbillonnaires, la phase de transition, puis l’ tablissement d’un r gime turbulent pleinement d velopp . Cette solution a  t  obtenue   l’aide d’un sch ma centr  d’ordre 2 appliqu  aux termes d’advection et de diffusion, avec une pseudo DNS sur un maillage de taille 128^3 .

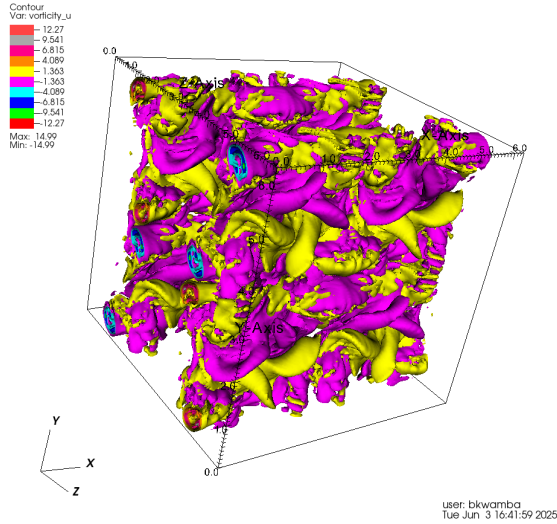
DB: taylor_green_vortex_3D_00000000.bp


 (a) $t = 0s$

DB: taylor_green_vortex_3D_00000201.bp


 (b) $t = 3s$

DB: taylor_green_vortex_3D_00000469.bp


 (c) $t = 7s$

DB: taylor_green_vortex_3D_00000931.bp

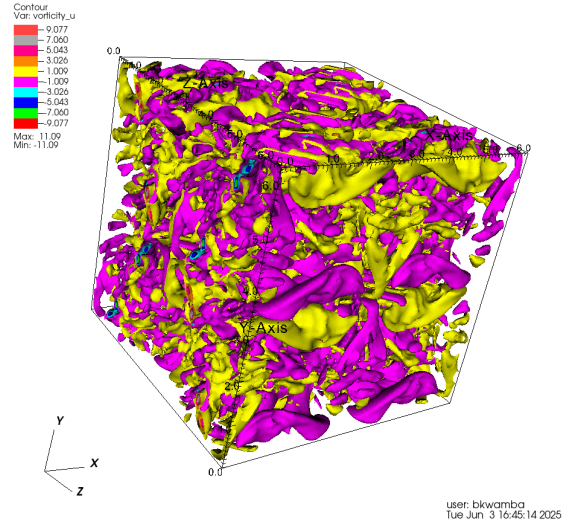

 (d) $t = 15s$

 FIGURE 4.1 – Visualisation du champ de vorticité à différents instants dans la direction longitudinale sur un maillage de 128^3

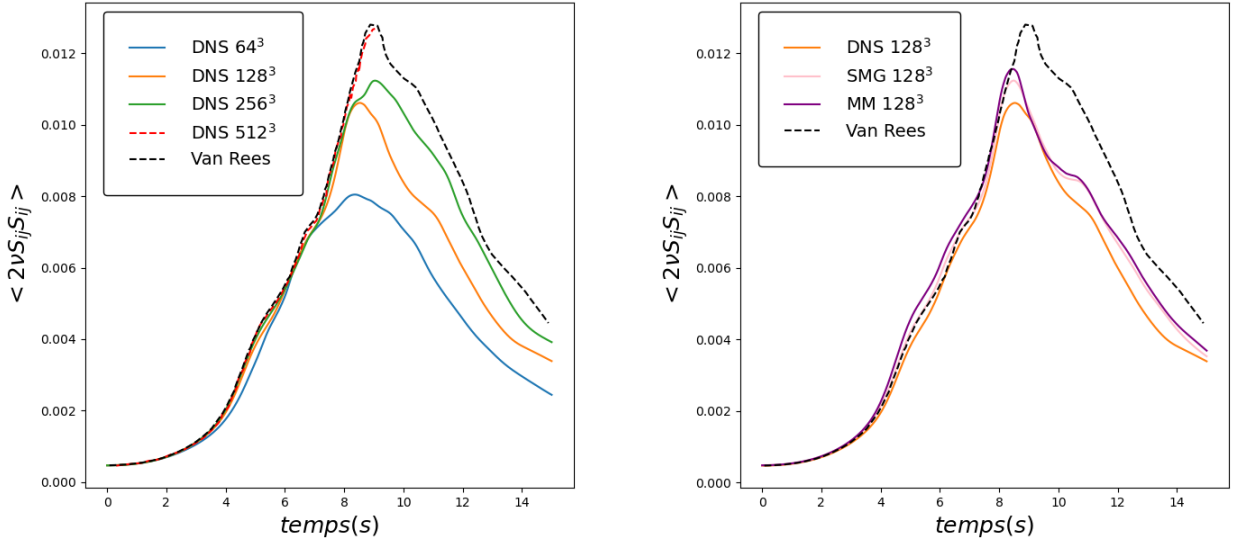
4.1.1 Étude sur la convergence spatiale du maillage

La propriété de consistance d'un schéma numérique garantit que l'erreur de discrétisation tend asymptotiquement vers zéro lorsque le pas de maillage diminue, sous réserve d'existence d'une solution analytique au problème continu. Formellement, pour un schéma consistant d'ordre p , on observe la convergence $\|u_{\Delta x} - u\| = O(\Delta x^p)$ lorsque $\Delta x \rightarrow 0$, où $u_{\Delta x}$ représente la solution discrète et u la solution analytique. Une question importante se pose alors : Jusqu'à quel degré faut-il raffiner le maillage ? En effet, si un maillage plus fin permet d'améliorer la précision et la résolution des petites échelles, il entraîne également une augmentation significative du coût calcul.

4.1.1.1 Étude en DNS

Afin d'évaluer la convergence spatiale de la solution, nous analysons l'évolution temporelle du taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente, et comparons les résultats obtenus en DNS et en LES avec différents

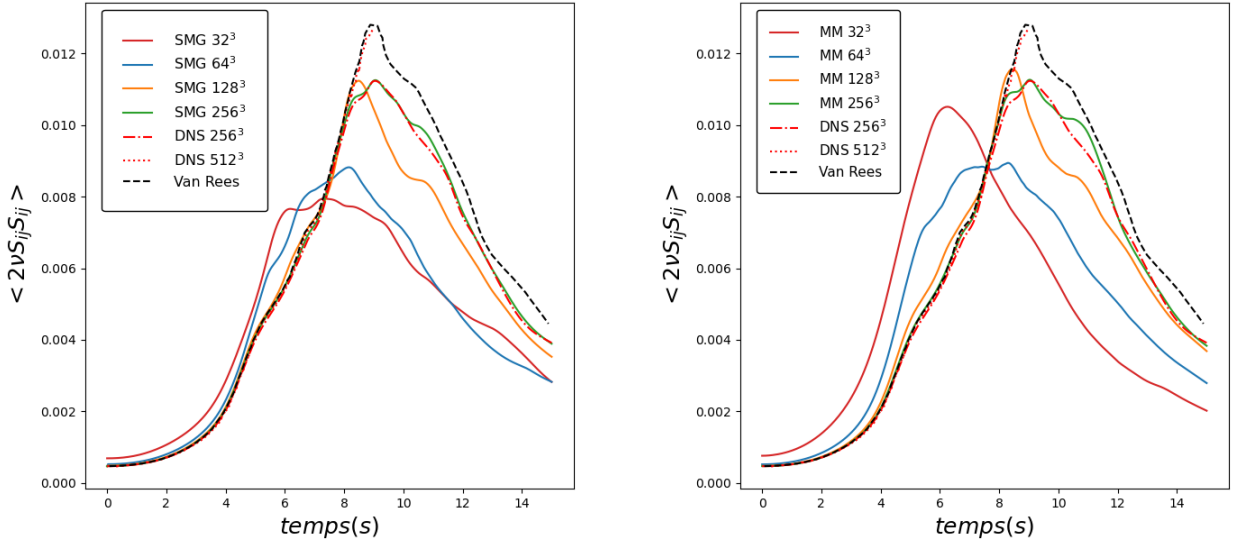
modèles de turbulence.



(a) Taux moyen de dissipation de l'énergie cinétique en DNS.

(b) Effet des modèles de sous maille en LES.

FIGURE 4.2 – Convergence en maillage du taux moyen de dissipation de l'énergie cinétique pour $Re = 1600$.



(a) Smagorinsky, $\bar{\Delta} = \Delta x$.

(b) Échelles mixtes, $\bar{\Delta} = \Delta x$.

FIGURE 4.3 – Convergence en maillage du taux moyen de dissipation de l'énergie cinétique en LES $\bar{\Delta} = \Delta x$, $Re = 1600$

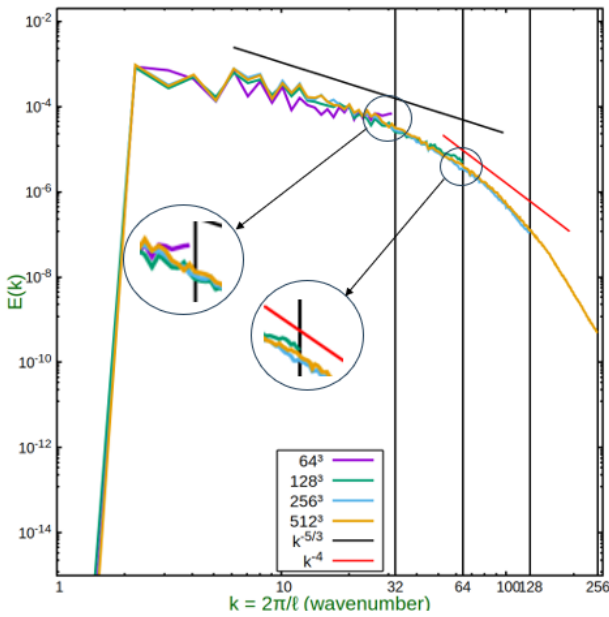
$$\epsilon = 2\nu S_{ij}S_{ij} \quad (4.3)$$

La figure (4.2a) illustre l'évolution temporelle de la moyenne spatiale notée $\langle \cdot \rangle$ de la dissipation de l'énergie cinétique ϵ , simulée par une approche DNS, sur une durée totale (tf) de 15 secondes, pour un nombre de

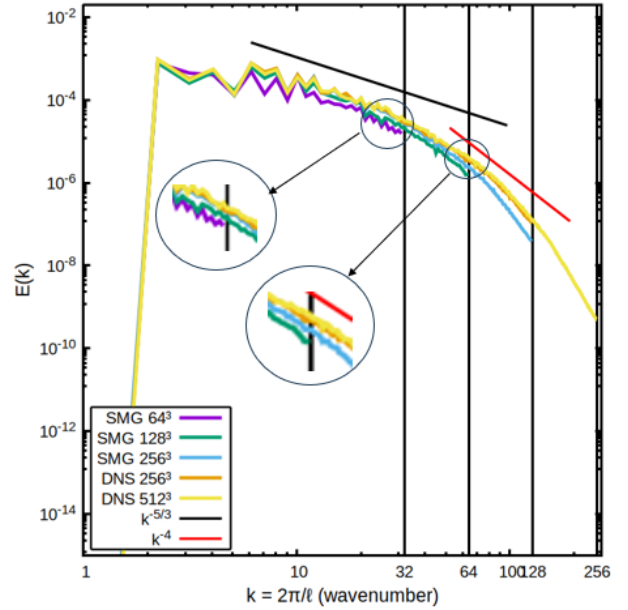
Reynolds $Re=1600$. Les résultats sont obtenus pour différents niveaux de raffinement spatial, correspondant à des maillages de tailles $N=64, 128, 256$ et 512 . La solution associée au maillage le plus fin, $N=512$, est quant à elle calculée jusqu'à $tf=9S$, compte tenu du coût de calcul. Ces résultats sont ensuite comparés à une solution de référence issue de simulations spectrales, fournie par (Rees et al., 2010).

Pour garantir une résolution correcte de toutes les échelles dynamiques de la turbulence dans une DNS, un critère classique repose sur l'équilibre entre le nombre de degrés de liberté nécessaire et l'étendue de la gamme d'échelles à représenter. En régime turbulent pleinement développé, le nombre de points nécessaires est estimé par la relation asymptotique : $Re^{\frac{3}{4}} \sim N^3$. Cette expression découle de l'échelle de Kolmogorov et de l'exigence de discrétiser convenablement les plus petites structures dissipatives de l'écoulement. En appliquant ce critère pour $Re=1600$, on obtient une estimation de l'ordre de $N \approx 253$ points par direction pour assurer que la simulation DNS capture correctement l'ensemble de la dynamique turbulente.

Cependant, l'observation de la figure su-mentionnée montre que, l'application de ce critère ne permet pas d'obtenir avec les schémas totalement O2 centrés en espace et BDF2 en temps, une solution entièrement satisfaisante. Les équations étant résolues par la méthode de projection de Goda (1979). En effet, bien que l'utilisation d'un maillage avec $N=256$ fournisse une solution approchée, un écart significatif subsiste par rapport à la solution de référence Rees et al. (2010) qui prédit le maximum de dissipation marquant la transition vers la turbulence à $t = 9s$. De plus, un écart assez considérable est observé durant la phase de développement de la turbulence ce qui nous suggère une certaine influence des erreurs de troncature ne permettant pas de capter toute la dynamique de l'écoulement. Ce n'est qu'avec un maillage plus raffiné, $N=512$ que la solution numérique converge vers la référence DNS spectrale même si un très léger écart subsiste durant la phase de transition vers la turbulence pleinement développée, réduisant la différence observée par rapport aux maillages plus grossiers. Cette observation soulève une autre question pertinente : comment se rapprocher au mieux de la solution de référence tout en limitant au maximum le coût de calcul ?



(a) Spectres d'énergie cinétique calcul DNS



(b) Spectres d'énergie cinétique en LES avec modèle SMG

FIGURE 4.4 – Spectres d'énergie DNS et LES, $Re = 1600$, $tf = 9s$

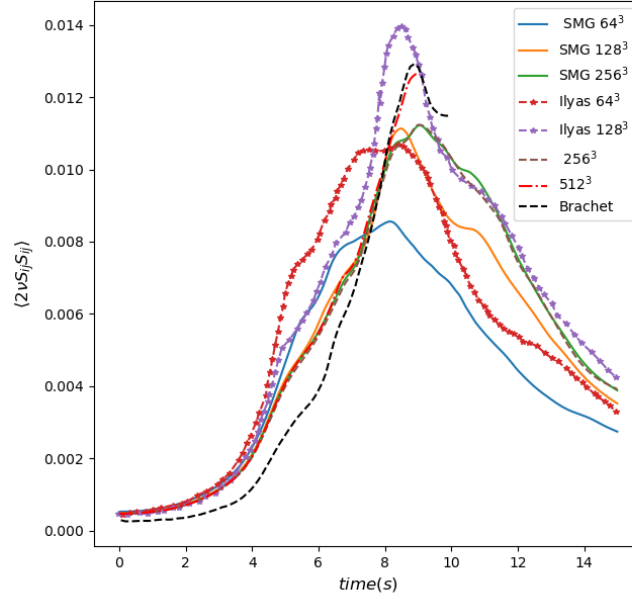


FIGURE 4.5 – Comparaison avec (Yilmaz and Davidson, 2015)

Ces résultats montrent qu'un raffinement DNS sur un maillage relativement grossier n'est pas suffisant pour reproduire fidèlement la solution de référence, ce qui met en évidence les limites pratiques de cette approche à coût raisonnable. Pour dépasser ces contraintes tout en capturant l'essentiel de la dynamique turbulente, il est alors naturel de se tourner vers LES, qui modélise les petites structures dissipatives et permet d'obtenir une solution de bonne qualité sur des maillages plus accessibles.

4.1.1.2 Étude en LES.

Afin de pallier aux limitations liées au coût élevé du raffinement nécessaire en DNS pour obtenir une solution proche de la référence, nous avons recours à la LES avec deux modèles de sous-maille. Ces derniers visent à représenter l'effet des petites échelles non résolues et permettent d'obtenir des solutions pertinentes sur des maillages plus grossiers, avec un temps de calcul réduit.

La figure(4.2b) illustre les résultats des simulations réalisées par l'approche LES, en utilisant les modèles de sous-maille de Smagorinsky (SMG) et des échelles mixtes (MM). Sur un maillage relativement grossier de taille $N=128$, les solutions LES se rapprochent globalement davantage de la solution de référence par rapport à la simulation DNS réalisée sur le même maillage. Parmi ces approches, l'approche LES couplée au modèle MM offre une meilleure approximation que le modèle SMG, bien qu'un écart notable subsiste par rapport à la solution de référence.

Les spectres d'énergie cinétique sont calculés à partir des champs de vitesse tridimensionnels en utilisant une méthode basée sur la transformée de Fourier discrète. Les composantes de vitesse u , v et w sont d'abord transformées dans l'espace spectral via une FFT (Fast Fourier Transform), puis leurs amplitudes sont élevées au carré pour obtenir les densités spectrales d'énergie. Ces quantités sont ensuite moyennées sur des coquilles sphériques dans l'espace des nombres d'onde k , définies par

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}, \quad (4.4)$$

où k_x^2 , k_y^2 et k_z^2 sont les nombres d'onde selon les trois directions spatiales. Un facteur de correction $2\pi k^2$ est appliqué pour tenir compte de la géométrie sphérique, la méthode est validée en comparant l'énergie totale dans les espaces physique et spectral. Les spectres représentés en échelle log-log permettent d'identifier les différents **régimes turbulents**, notamment la zone inertielle, caractérisée par la loi de Kolmogorov en $k^{-5/3}$, où l'énergie

se transfère des grandes aux petites échelles sans dissipation.

L'analyse des spectres obtenus avec la méthode décrite précédemment, présentée sur la figure (4.4), confirme que l'introduction de modèles de sous-maille améliore qualitativement la dissipation de l'énergie cinétique aux petites échelles lorsque des maillages relativement grossiers sont utilisés. En effet, les comportements non physiques observés sur la figure (4.4a) pour $N = 64$ (courbe violette) et $N = 128$ (courbe verte), qui se traduisent par une augmentation artificielle du spectre aux hautes fréquences proches des coupures $k = 32$ et $k = 64$, disparaissent complètement sur la figure (4.4b) lorsque les modèles de sous-maille sont appliqués. Cela indique que ces modèles restituent correctement le mécanisme de dissipation de l'énergie aux petites échelles, associé aux grands nombres d'onde.

Nous avons également comparé nos résultats aux données disponibles dans la littérature. L'analyse de la figure (4.5) montre que le taux de dissipation prédit par [Yilmaz and Davidson \(2015\)](#) sur un maillage de taille $N=128$ avec le modèle de Smagorinsky est largement surestimé par rapport à la valeur de référence. Ces auteurs expliquent ce comportement par le caractère sur-dissipatif des modèles de sous-maille classiques. De notre côté, bien que l'introduction de ces modèles ait permis une amélioration notable de nos résultats, ceux-ci restent encore éloignés de la solution de référence et celle obtenue par [Yilmaz and Davidson \(2015\)](#) qui ont utilisé un schéma qui semble avoir une configuration équivalente à la notre. Nous n'avons pas pu expliquer de façon satisfaisante la différence entre nos résultats obtenus et ceux de ([Yilmaz and Davidson, 2015](#)). D'où l'idée d'introduire l'étude de l'influence du choix des schémas numériques sur la qualité des résultats obtenus.

4.1.2 Étude sur les effets du schéma numérique

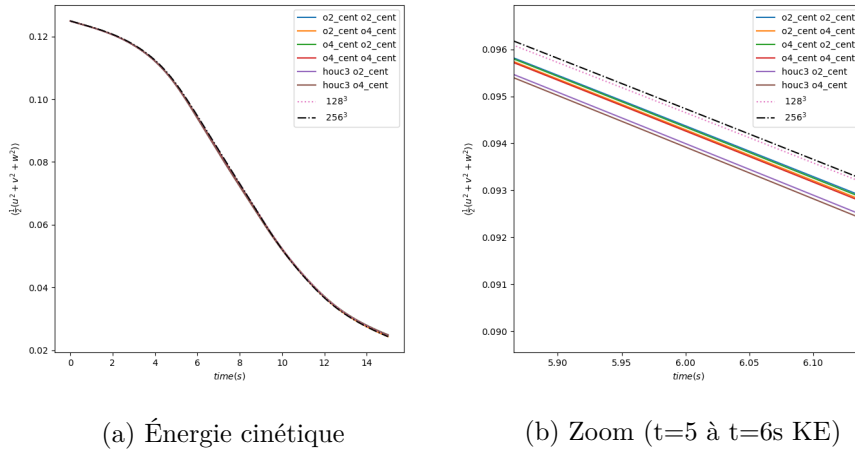
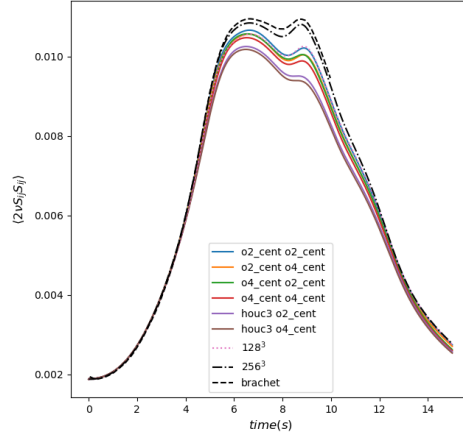
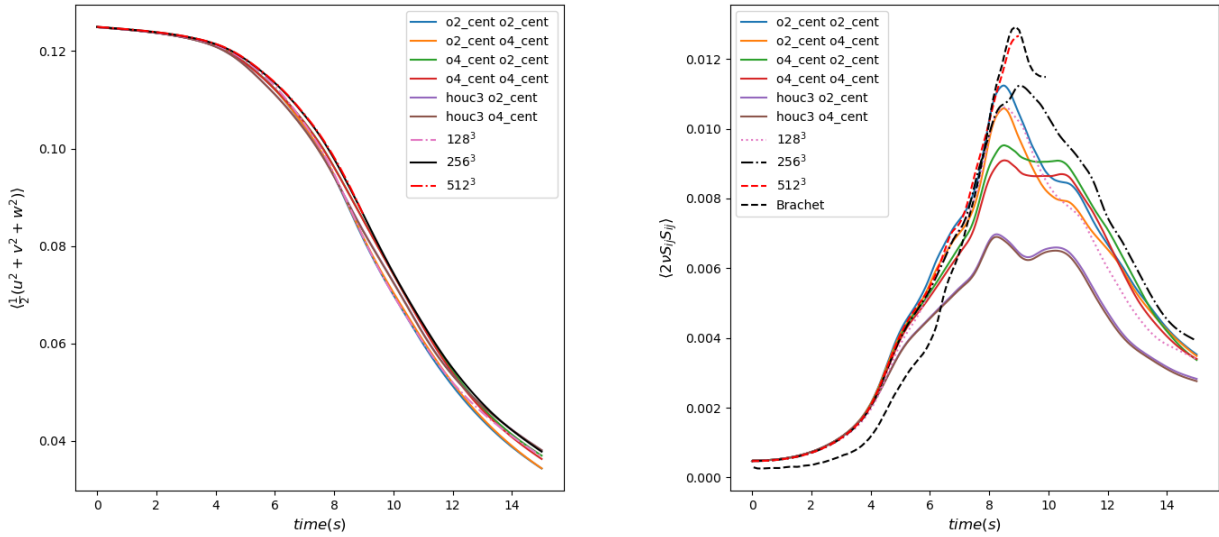


FIGURE 4.6 – Énergie cinétique pour différents schémas numériques ($Re = 400$, $t_f = 15s$, $N=128$)


 FIGURE 4.7 – Taux de dissipation pour différents schémas numériques ($Re = 400$, $tf = 15s$, $N=128$)

$$KE = \frac{1}{2} (u^2 + v^2 + w^2) \quad (4.5)$$



(a) Énergie cinétique

(b) Taux de dissipation

 FIGURE 4.8 – Énergie cinétique et taux de dissipation pour différents schémas numériques ($Re = 1600$, $tf = 15s$, $N=128$)

Afin d'évaluer les performances de plusieurs schémas numériques actuellement en développement dans Notus et de comprendre l'origine des écarts observés avec les résultats de [Yilmaz and Davidson \(2015\)](#), nous avons réalisé des simulations LES utilisant le modèle SMG pour deux valeurs du nombre de Reynolds, $Re = 400$ et $Re = 1600$, sur une durée totale de 15 secondes et avec un maillage de taille $N = 128$. Pour le terme d'advection, les schémas centrés d'ordre 2 et d'ordre 4 ainsi que le schéma HOUC3 ont été testés, tandis que pour le terme diffusif, des schémas centrés d'ordre 2 et d'ordre 4 ont été employés.

Les figures (4.6a) et (4.8a) présentent l'évolution de l'énergie cinétique (KE) définie par l'équation (4.5) au cours du temps pour les deux valeurs de Reynolds. Ces résultats confirment que les simulations ont convergé correctement.

En ce qui concerne l'influence des schémas numériques, les figures (4.7) et (4.8b) montrent que les combinaisons HOU3-centré d'ordre 2 et HOU3-centré d'ordre 4 sont celles qui présentent les plus grandes erreurs, tandis que la combinaison la plus précise observée correspond au schéma centré d'ordre 2 pour l'advection et d'ordre 2 pour la diffusion.

L'observation de ces résultats nous suggère que le schéma global de la projection reste limité à l'ordre 2. Des développements sont en cours pour étendre le code dans sa globalité à une projection à l'ordre 4 afin d'initier des calculs supplémentaires pour validation.

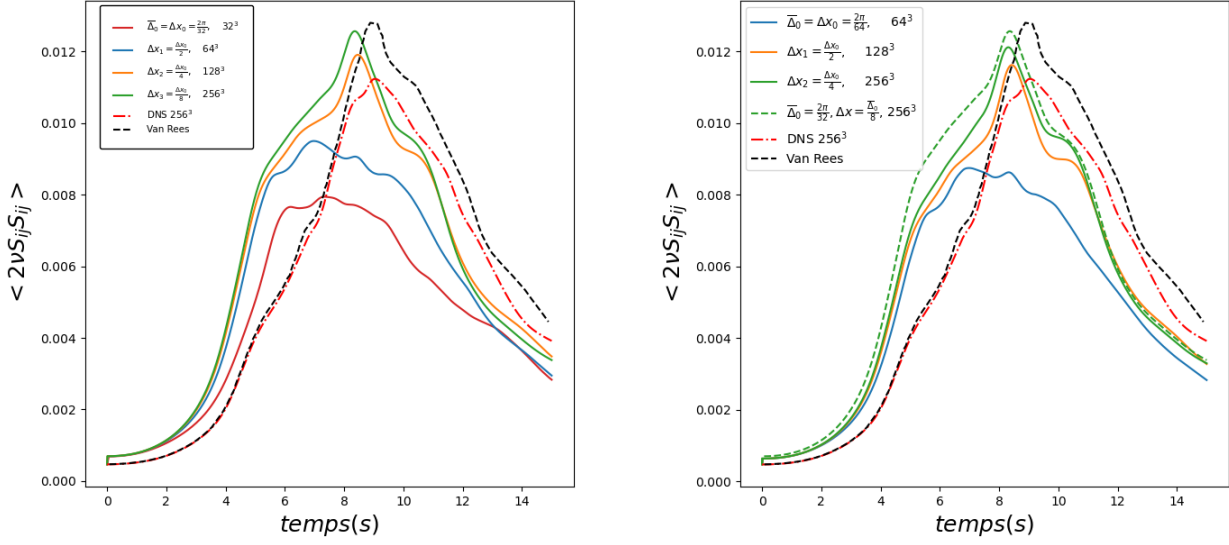
4.1.3 Étude sur la taille du filtre $\bar{\Delta}_0$ en fonction de la taille du maillage Δx

Lors de la mise en œuvre d'une simulation LES, une étape essentielle consiste à définir la part du spectre turbulent qui doit être modélisée et celle qui doit être résolue explicitement par le maillage. En pratique, la séparation entre échelles résolues et échelles modélisées est effectuée par l'application d'un filtre. La grande majorité des auteurs considèrent que la taille de ce filtre est équivalente à celle du maillage en général pour réduire les coûts de calculs. Toutefois, certains travaux comme ceux de (Dairay et al., 2017) soulignent que cette pratique conduit à des erreurs numériques significatives car l'énergie à la fréquence de coupure $k_c = \pi/\bar{\Delta}_0$ reste élevée et les modèles de sous-maille, sont très sensibles aux erreurs numériques lorsque la condition $\bar{\Delta}_0 = \Delta x$ est utilisée. Germano (1992) posait déjà les bases de cette observation en montrant que les équations filtrées ont la même structure quel que soit le filtre, du moment que l'opérateur est linéaire et commute avec les dérivées. Cela signifie que le filtre est un choix indépendant du maillage, et que la physique modélisée dépend du filtre appliqué, pas du maillage utilisé. En d'autres termes, le filtre est simplement un opérateur qui définit la dynamique résolue. Et le maillage un outil numérique pour approximer la solution filtrée ce qui sépare conceptuellement le filtrage de la discrétisation. Cette vision est partagée et précisée par Geurts and Fröhlich (2002) qui posent le cadre conceptuel dans lequel l'erreur en LES dépend principalement de deux paramètres indépendants : la résolution sous-maille $r = h/\Delta$ (h la taille de maillage et Δ la taille du maillage) et l'activité sous-maille s , qui mesure la part de dissipation due au modèle. Leur analyse montre qu'il est nécessaire que $r \rightarrow 0$ tout en conservant une largeur de filtre Δ fixe. Cette démarche permet de faire converger numériquement la simulation vers les équations filtrées elles-mêmes, en isolant progressivement les erreurs de discrétisation des erreurs de modèle. Comme le montre Meyers et al. (2007) l'usage d'un filtre Δ constant permet une analyse d'erreur plus rigoureuse en séparant clairement erreurs de modèle et de discrétisation, ce qui réduit la pollution numérique dans les zones à maillage grossier et ont appliqué cette approche à la turbulence isotrope décorrélée en utilisant le modèle de Smagorinsky. Bien d'autres auteurs Bull and Jameson (2015) ont appliqué cette technique d'analyse au TGV.

Dairay et al. (2017) suggèrent que les modèles de sous-maille nécessitent une résolution spatiale suffisamment fine ($\Delta x \leq \bar{\Delta}_0$) pour contrôler les erreurs numériques et garantir une convergence correcte. Ils soulignent par ailleurs que en fonction de la précision de la méthode numérique utilisée, la recommandation est de prendre $\bar{\Delta}_0/4 \leq \Delta x \leq \bar{\Delta}_0/2$ pour les schémas d'ordre 2 centrés. Toutefois ce choix peut, dans certains cas, compromettre l'intérêt même de la LES en matière de réduction du coût de calcul.

4.1.3.1 Le modèle de Smagorinsky

Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons représenté l'évolution de la dissipation moyenne de l'énergie cinétique en maintenant la taille du filtre $\bar{\Delta}_0$ constante, tout en affinant progressivement le maillage Δx , avec pour objectif de mettre en lumière l'impact des erreurs de modélisation et de les isoler des erreurs de discrétisation. L'observation des figures (4.9a) et (4.9b) montre que les courbes obtenues se rapprochent de la solution de référence, en particulier aux temps correspondants au pic de dissipation (autour de 8 à 9 secondes).


 (a) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{32}$

 (b) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{64}$

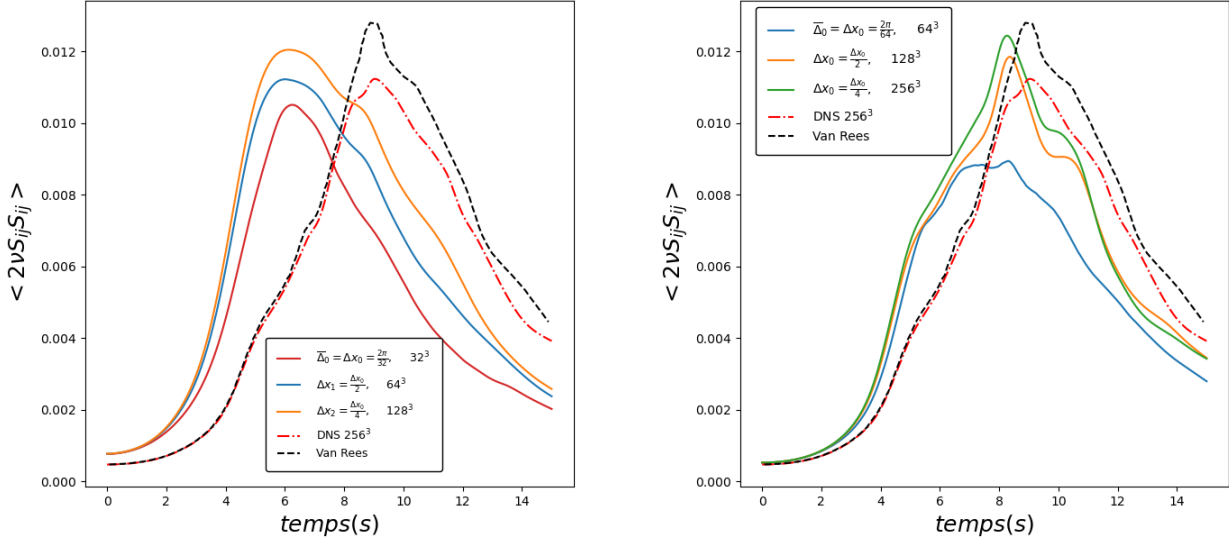
 FIGURE 4.9 – Modèle de Smagorinsky $\bar{\Delta}_0$ constant

Le meilleur résultat est obtenu sur la figure (4.9a) en suivant les recommandations de certains auteurs comme Pope (2000); Sagaut (2006); Piomelli (1999); Lesieur and Métais (1996), qui indiquent que les échelles résolues doivent contenir environ 80% de l'énergie, laissant au plus 20% au modèle sous-maille. Cette configuration est associée à une taille de filtre plus grande que celle utilisée pour la figure (4.9b), qui correspond à un filtre plus fin. Ces recommandations préconisent ce compromis afin de maintenir les erreurs de modélisation à un niveau maîtrisé.

4.1.3.2 Le modèle des Échelles mixtes

Les études faites sur la dissipation moyenne de l'énergie cinétique pour le modèle de Smagorinsky ont également été réalisées pour le modèle des échelles mixtes. La difficulté rencontrée à ce niveau est, celle de la bonne gestion du double filtrage $\tilde{\tilde{\Delta}}$ appliqué pour évaluer l'énergie cinétique de sous maille nécessaire à l'expression de la viscosité turbulente de sous maille. En effet, la condition $\tilde{\tilde{\Delta}} = 2\bar{\Delta}$ doit être vérifiée. Or comme mentionné plus haut pour cette étude la taille du filtre $\bar{\Delta}$ doit rester constante et égale à $\bar{\Delta}_0$ à mesure que l'on raffine le maillage. L'approche que nous avons employée consistait à développer et implémenter des filtres de tailles différentes, dépendant de la résolution spatiale Δx_i , en utilisant la méthode de Simpson pour évaluer les intégrales présentes dans l'expression analytique du filtre.

Ainsi la première simulation est réalisée pour $\Delta x_0 = \bar{\Delta}_0 \rightarrow \tilde{\tilde{\Delta}} = 2\Delta x_0$, la deuxième avec $\Delta x_1 = \frac{\Delta x_0}{2} \rightarrow \tilde{\tilde{\Delta}} = 4\Delta x_1$, la troisième $\Delta x_2 = \frac{\Delta x_0}{4} \rightarrow \tilde{\tilde{\Delta}} = 8\Delta x_2$ et enfin la quatrième $\Delta x_3 = \frac{\Delta x_0}{8} \rightarrow \tilde{\tilde{\Delta}} = 16\Delta x_3$.


 (a) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{32}$

 (b) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{64}$

 FIGURE 4.10 – Modèle des Échelles mixtes $\bar{\Delta}_0$ constant

Si le modèle de Smagorinsky donne une meilleure précision pour la dissipation d'énergie avec une taille de filtre de $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{32}$, l'inverse est observé avec le modèle des échelles mixtes, figures (4.10a) et (4.10b). Ce dernier fournit en effet une meilleure approximation de la solution de référence sur le maillage le plus fin avec une taille de filtre de $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{64}$, du moins pour la prédiction du pic de dissipation marquant la transition vers la turbulence. Cette divergence relance le débat sur le choix optimal de la taille de filtre en LES, une question qui reste ouverte et activement discutée dans la communauté scientifique.

4.2 Contribution des grandes et des petites échelles : une analyse quantitative

L'étude précédente, qui consistait à maintenir une taille de filtre constante tout en raffinant progressivement le maillage avec les modèles de sous-maille de Smagorinsky et des Échelles Mixtes en LES, révèle que la prédiction du pic de dissipation est meilleure pour les deux modèles par rapport à l'étude pour laquelle la taille du filtre est égale à celle du maillage.

Ce constat n'est guère surprenant car la viscosité turbulente diminue fortement lorsque le maillage est raffiné dans le cas où $\bar{\Delta} = \Delta x$, et la solution LES se rapproche alors significativement de la pseudo-DNS. Toutefois, cela ne permet pas d'expliquer l'écart qui subsiste entre la solution de référence et les solutions modélisées, en particulier dans la zone précédant le pic de dissipation, où les modèles de sous-maille semblent tenter de représenter des phénomènes non physiques.

Afin de mieux comprendre la dynamique dans ces régions, nous avons évalué la viscosité de sous-maille associée à chaque modèle et l'avons comparée à la viscosité moyenne idéale obtenue à partir du champ DNS filtré. Cette dernière est déterminée à partir de la décomposition suivante, appliquée après moyenne spatiale notée $\langle \cdot \rangle$, afin de garantir une comparaison cohérente entre pseudo-DNS filtré et LES :

$$\underbrace{\langle 2\nu S_{ij}S_{ij} \rangle}_{\epsilon} = \langle 2(\nu + \nu_{sgs}) \bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij} \rangle \quad (4.6)$$

$$= \underbrace{\langle 2\nu \bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij} \rangle}_{\epsilon_{résolu}} + \underbrace{\langle 2\nu_{sgs} \bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij} \rangle}_{\epsilon_{modélisé}} \quad (4.7)$$

où ν représente la viscosité cinématique moléculaire, S_{ij} le tenseur des taux de déformation du champ complet DNS, et $\bar{S}_{ij}$ son homologue filtré. Cette approche permet de quantifier rigoureusement l'écart entre la modélisation et la physique sous-jacente dans les régions où les modèles de sous-maille semblent en défaut.

En isolant ν_{sgs} :

$$\begin{aligned}
 < 2\nu S_{ij} S_{ij} > = < 2(\nu + \nu_{sgs}^{idéal}) \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} > \\
 < \nu S_{ij} S_{ij} > = < (\nu + \nu_{sgs}^{idéal}) \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} > \\
 < \nu_{sgs}^{idéal} \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} > = < \nu S_{ij} S_{ij} > - < \nu \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} > \\
 < \nu_{sgs}^{idéal} > = \nu \left(\frac{< S_{ij} S_{ij} >}{< \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} >} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

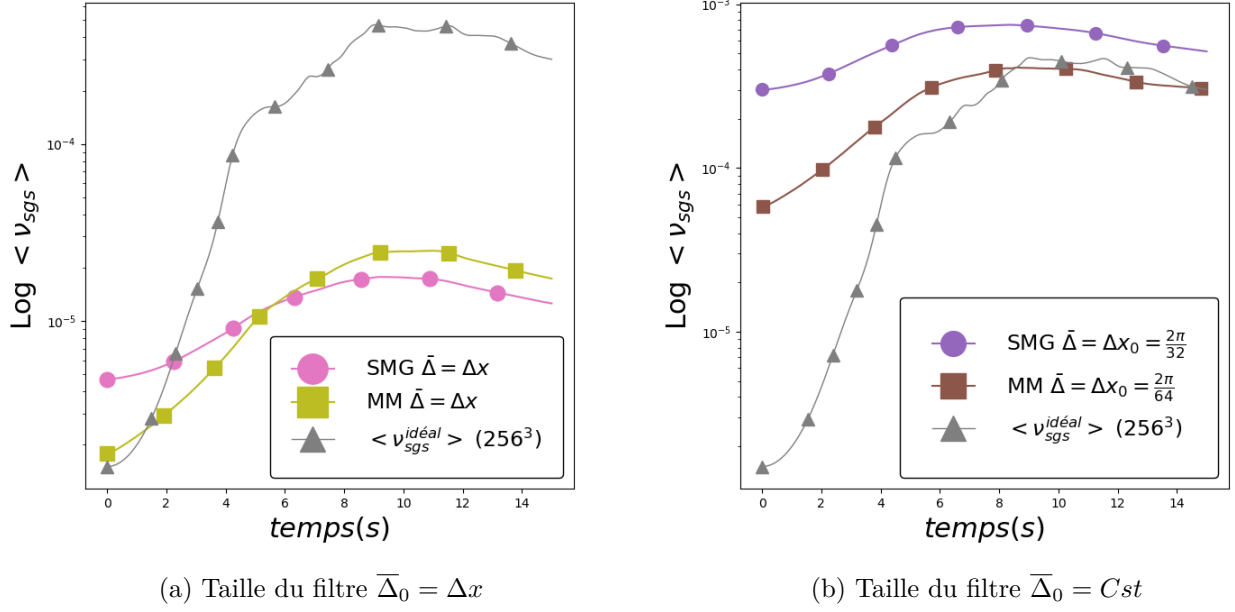
$$< \nu_{sgs}^{idéal} > = \nu \left(\frac{< S_{ij} S_{ij} >}{< \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} >} - 1 \right)$$

(4.8)

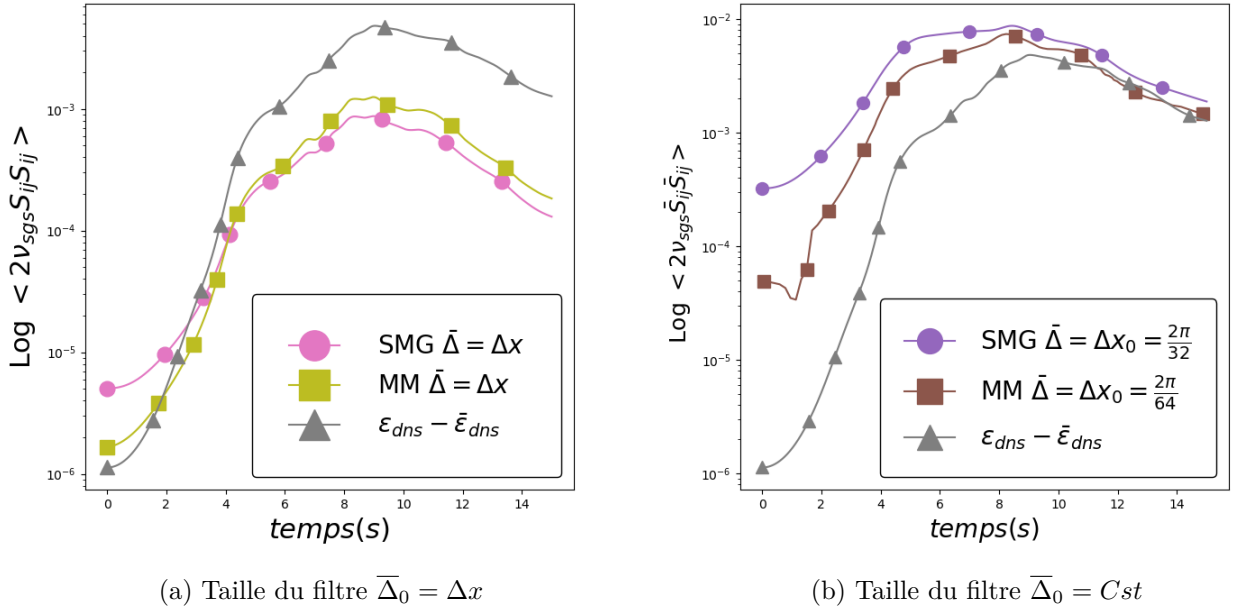
Cette quantité représente ainsi la viscosité de sous-maille idéale compatible avec la dynamique de la pseudo-DNS filtrée, que doivent approcher les modèles LES pour rester physiquement cohérents. Avec $< S_{ij} S_{ij} >$ obtenu par pseudo-DNS brute et $< \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} >$ obtenu par pseudo-DNS filtrée. Nous rappelons toutefois que ce calcul a été réalisé sur un maillage de 256^3 au lieu de 512^3 , comme prévu initialement, en raison des contraintes de temps liées à la fin de ce stage.

La figures (4.11) compare l'évolution temporelle de la moyenne spatiale de la viscosité turbulente sous-maille ν_{sgs} prédite par les modèles de Smagorinsky (SMG) et des Échelles mixtes (MM) sur le maillage le plus fin à $N = 256^3$. Dans les deux cas, ν_{sgs} croît depuis des valeurs quasi nulles, atteint un maximum lorsque l'écoulement devient pleinement turbulent, puis décroît au fur et à mesure de l'évanescence des structures maximum typiquement vers $t = 8, 11s$. Cette chronologie est cohérente avec la dynamique connue du TGV. Phase de production, étirement puis dissipation.

La figure (4.11a) correspond au cas $\bar{\Delta} = \Delta x$, où la largeur de filtre du modèle est prise égale au pas de maille. Comme, pour ces modèles à viscosité turbulente, $\nu_{sgs} \propto \bar{\Delta}^\beta$ avec $\beta = 2$ pour le modèle SGM et 1.5 pour le modèle MM, un $\bar{\Delta}$ petit entraîne mécaniquement un niveau de ν_{sgs} faible. C'est exactement ce qui est observé, les valeurs restent nettement inférieures à une $\nu_{sgs}^{idéal}$ construite à partir d'un pseudo champ DNS filtré à une échelle plus large. Cet écart est attendu et n'indique pas un défaut du modèle car on compare ici deux quantités associées à des largeurs de filtre différentes. À $\bar{\Delta} = \Delta x$, MM fournit légèrement plus de dissipation que SMG au voisinage du pic pour les constantes utilisées, ce qui traduit une sensibilité différente de l'échelle interne dans les deux approches.


 FIGURE 4.11 – Viscosité turbulente de sous maille, $\Delta x = \frac{2\pi}{256}$

La figure (4.11b) fixe au contraire une largeur de filtre physique $\bar{\Delta} = \bar{\Delta}_0$ indépendante de la grille, tout en raffinant progressivement le maillage. Cette configuration est la plus pertinente pour confronter la LES à une référence DNS filtrée à une taille $\bar{\Delta}_0$ ici $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{64}$. On observe alors des niveaux de ν_{sgs} beaucoup plus proches de la référence DNS filtrée sur un maillage de 256^3 . SMG reste le plus dissipatif, tandis que MM, moins dissipatif, se rapproche davantage de la courbe de référence autour du maximum.

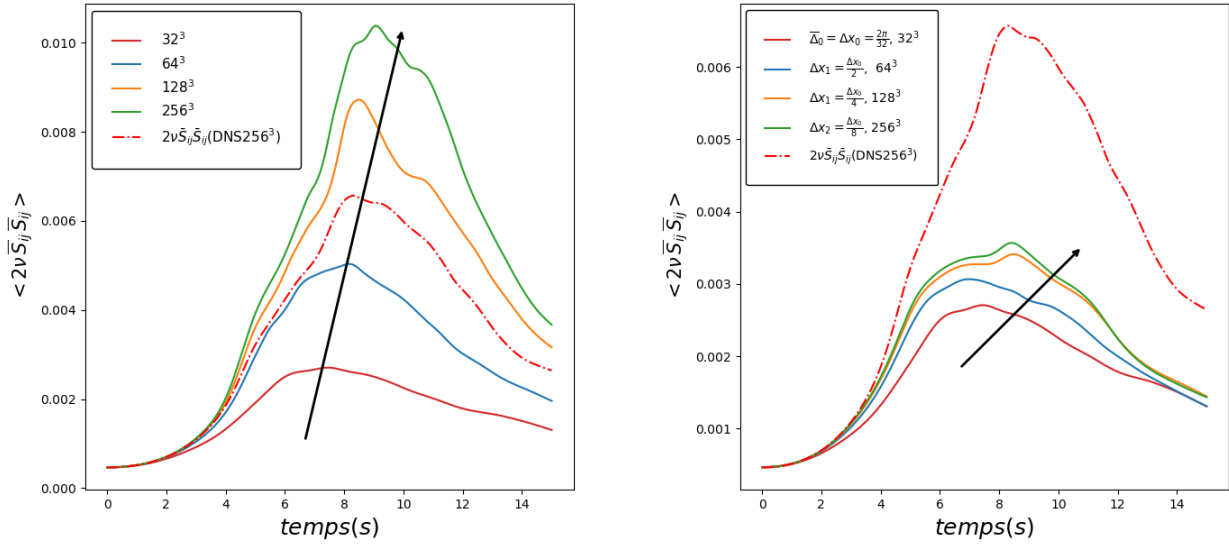

 FIGURE 4.12 – Terme de production turbulente, $\Delta x = \frac{2\pi}{256}$

Le terme $2\nu_{sgs}\bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij}$ a été introduit dans le modèle pour compenser le fait que $\bar{S}_{ij}$ ne contient pas les petites échelles. Son objectif est de représenter le transfert d'énergie des grandes échelles vers les petites échelles non résolues la cascade énergétique. Ce transfert est en suite supposé être dissipé en chaleur par la viscosité moléculaire au niveau des petites échelles.

Lorsque $\bar{\Delta}_0 = \Delta x$ (4.12a), la viscosité de sous-maille ν_{sgs} reste faible, Les courbes montrent alors des niveaux de production inférieurs à la référence DNS filtrée ce qui est attendu puisque la référence DNS a été construite à une échelle de filtre plus large que Δx . Dans cette configuration, la production moyenne de MM est légèrement supérieure à celle de SMG au voisinage du pic, ce qui montre l'influence du choix des constantes et la façon dont les *échelles mixtes* amplifient ν_{sgs} lorsque $\bar{S}_{ij}$ augmente.

Les deux modèles capturent correctement la cinétique temporelle dans sa globalité avec la croissance jusqu'au pic puis la décroissance (4.12a), mais sous-prédissent l'amplitude par rapport au taux de dissipation exact évalué à partir du champs DNS filtré.

Les courbes de la figure (4.12b) mettent en évidence une production plus élevée et proche en temporalité de la référence. Toutefois, pour les deux modèles, SMG tend à sur-dissiper courbe au-dessus de la référence. Tandis que MM est plus modéré et plus proche de la référence autour du maximum. Cette hiérarchie est classique SMG, purement local et fondé sur $\bar{S}_{ij}$, a une propension à la surdissipation dans les zones de fort cisaillement homogène, alors que MM atténue partiellement cet effet.


 (a) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \Delta x$

 (b) Taille du filtre $\bar{\Delta}_0 = \frac{2\pi}{32}$

FIGURE 4.13 – Taux de dissipation des grandes Échelles, SMG

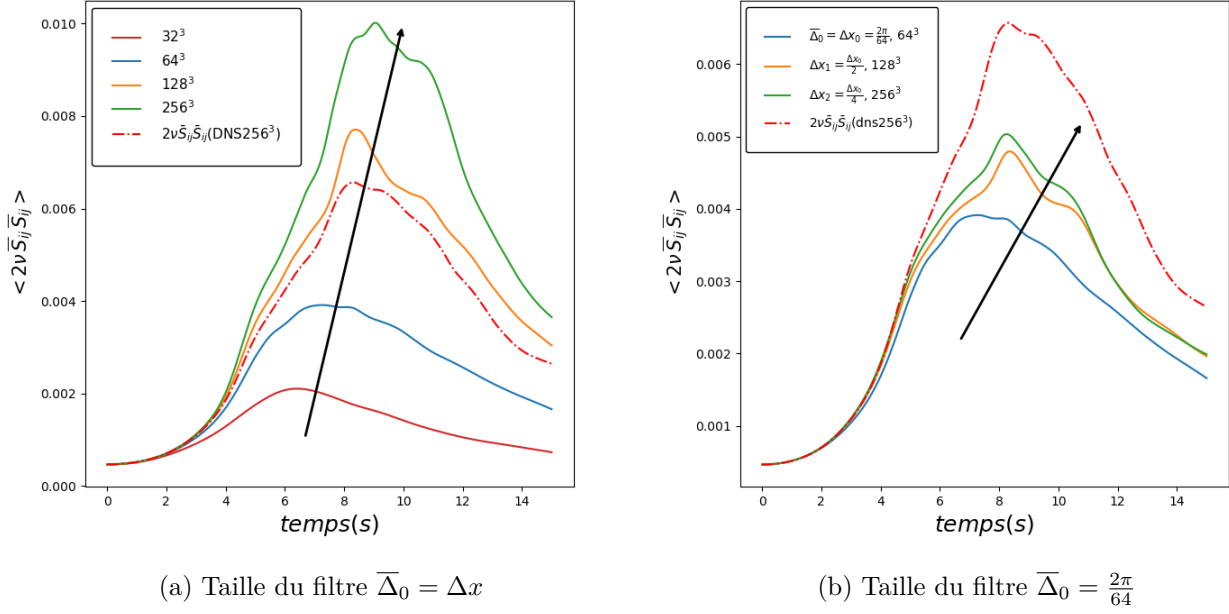


FIGURE 4.14 – Taux de dissipation des grandes Échelles, MM

Dans son expression en LES, le taux moyen de dissipation ϵ_{LES} s'écrit comme la somme de deux contributions :

- la dissipation *résolue* : $\epsilon_{résolu} = 2\nu, \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}$,
- la dissipation *sous-maille* : $\epsilon_{modélisé} = 2\nu_{sgs}, \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}$.

Ainsi,

$$\epsilon_{LES} = \epsilon_{résolu} + \epsilon_{modélisé} \quad (4.9)$$

Les figures 4.13 et 4.14 ne représentent que la contribution des gradients résolus, terme visqueux, $\epsilon_{modélisé}$. La courbe en pointillé rouge, identifiée comme « DNS filtré », est obtenue selon le protocole suivant :

1. Filtrage du champ DNS avec un filtre de taille $\Delta = \frac{2\pi}{64}$
2. Évaluation du terme de dissipation visqueuse $2\nu \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}$ sur ce champ filtré

Lorsque la taille du filtre est prise égale au pas de maille, figures (4.13a), (4.14a), raffiner la grille $32^3 \rightarrow 256^3$, réduit $\bar{\Delta}$ et augmente mécaniquement le taux de cisaillement. Les gradients résolus deviennent plus vifs et on observe alors une croissance monotone de l'amplitude au pic quand N augmente. À 64^3 , la valeur LES au pic reste inférieure à la référence DNS filtrée sous-estimation typiquement de 25–45 % selon les modèle SGM ou MM. Cela indique que, à filtre identique au maillage, le champ LES est plus lisse que le champ DNS filtré, ce qui est un résultat de la combinaison du modèle et de la dissipation numérique additionnelle par contre pour 128^3 et 256^3 , les courbes LES dépassent la référence ce qui est normal car on ne compare plus au même $\bar{\Delta}$, $\bar{\Delta} = \Delta x = \frac{2\pi}{64}$ cette augmentation n'est donc pas un meilleur accord, mais un changement d'échelle de filtre. Deplus ce champ filtré est obtenu à partir d'une pseudo DNS réalisée sur un maillage de 256^3

Lorsque la taille du filtre est prise constante, figures (4.13b), (4.14b), C'est la configuration pertinente pour une comparaison des mêmes grandeurs avec la référence DNS filtrée. Le modèle MM se place plus près de la référence DNS filtrée autour du maximum, tandis que SMG sous-prédit $\epsilon_{résolu}$. Nous observons que, cette hiérarchie reste cohérente car le modèle SMG a tendance à sur-dissiper et donc à lisser les zones de cisaillement homogène, tandis que le modèle MM préserve davantage les gradients aux échelles résolues.

Chapitre 5

Conclusions et perspectives

5.1 Conclusions

Ce stage de Master 2 m'a permis de mener une étude approfondie sur la simulation et la modélisation d'écoulements turbulents subsoniques à l'aide du code CFD open-source Notus. Les travaux réalisés ont principalement porté sur la validation des approches DNS et LES appliquées au cas test des tourbillons de Taylor-Green, un benchmark reconnu dans la littérature pour l'analyse de la transition vers la turbulence.

Les résultats obtenus démontrent la capacité de Notus à reproduire fidèlement la dynamique turbulente lorsqu'une résolution spatiale suffisante est employée. La simulation DNS sur maillage fin 512^3 a permis de capturer avec précision l'évolution temporelle du taux de dissipation d'énergie cinétique et les spectres d'énergie, validant ainsi en configuration DNS les fondements numériques du code. L'étude comparative des modèles de sous-maille a révélé que le modèle des Échelles Mixtes offre un meilleur compromis précision/coût de calcul que le modèle de Smagorinsky sur des maillages grossiers 128^3 , particulièrement pour la prédiction du pic de dissipation caractéristique de la transition turbulente.

L'analyse de l'influence des schémas numériques a mis en évidence la sensibilité des résultats au choix des discrétisations spatiales, les schémas centrés d'ordre 2 fournissant actuellement les résultats les plus cohérents dans la configuration testée. Par ailleurs, l'étude de la relation entre taille de filtre et résolution spatiale a confirmé l'importance de dissocier ces deux paramètres pour limiter l'impact des erreurs numériques, conformément aux observations de [Dairay et al. \(2017\)](#).

Et enfin une analyse pointue sur la production et la dissipation de l'énergie cinétique nous a permis de faire ressortir la contributions des grandes et des petites échelles.

5.2 Perspectives

Les travaux engagés durant ce stage ouvrent plusieurs pistes de développement pour l'amélioration des capacités de Notus en simulation turbulente :

- [Validation étendue des modèles de sous-maille](#) :
 - Étendre les validations à d'autres configurations fondamentales (écoulement en canal plan, couche limite)
 - Explorer les capacités de Notus pour les écoulements compressibles subsoniques
- [Développement des schémas numériques](#) :
 - Finaliser l'implémentation et la validation des schémas d'ordre supérieur (3 et 4) actuellement en développement
 - Implémenter et évaluer des formulations alternatives du terme d'advection (antisymétrique, rotationnelle)
- [Explorer d'autres modèles de sous-maille](#) :

- Explorer l'implémentation de modèles dynamiques (Smagorinsky dynamique)
- Évaluer l'apport des modèles basés sur les équations de transport d'énergie cinétique sous-maille
- **Optimisation des paramètres de simulation :**
 - Développer des critères objectifs pour le choix optimal de la taille de filtre en fonction de la résolution spatiale

Ces perspectives s'inscrivent dans la continuité des travaux initiés et contribueront à renforcer la position de Notus comme outil de référence pour la simulation haute-fidélité des écoulements turbulents, tant dans le domaine académique qu'industriel.

Bibliographie

- A. Abdelsamie, G. Lartigue, C. E. Frouzakis, and D. Thévenin. The taylor–green vortex as a benchmark for high-fidelity combustion simulations using low-mach solvers. *Computers and Fluids*, 223, 2021.
- J. Bardina, J. H. Ferziger, and Reynolds. Improved subgrid scale models for large eddy simulation. *American Institute of Aeronautics and Astronautics*, 80-1383 :237–248, 1980.
- J. Bardina, J. H. Ferziger, and Reynolds. Improved turbulence models based on large eddy simulation of homogeneous, incompressible, turbulent flows. *Report TF-19, Thermosciences Division, Department Mechanical Engineering, Stanford University*, 1983.
- M. E. Brachet, D. I. Meiron, S. A. Orszag and B. G. Nickel, R. H. Morf, and U. Frisch. Small-scale structure of the taylor–green vortex. *Journal of Fluid Mechanics*, 130 :411–452, 1983. doi : 10.1017/S0022112083001159.
- M. E. Brachet, D. I. Meiron, S. A. Orszag and B. G. Nickel, and U. Frisch. The taylor–green vortex and fully developed turbulence. *Journal of Statistical Physics*, 34, 1984.
- J.R. Bull and A. Jameson. Simulation of the taylor–green vortex using high-order flux reconstruction schemes. *AIAA Journal*, 53(9) :2749–2762, 2015. doi : 10.2514/1.J053766.
- J. P. Caltagirone. *Physique des Écoulements Continus, Mathématiques et Application*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI : 10.1007/978-3-642-39510-9_4.
- J. P. Caltagirone. Turbulence initiation in a taylor–green flow by vortex bursting in an edge-based formulation. *Hal open science*, 2022. URL <https://hal.science/hal-03713521>.
- A. J. Chorin. A numerical method for solving incompressible viscous flows problems. *Journal of Computational Physics*, 135 :118–125, 1967.
- T. Dairay, E. Lamballais, S. Laizet, and J. C. Vassilicos. Numerical dissipation vs. subgrid-scale modelling for large eddy simulation. *Journal of Computational Physics*, 2017. doi : <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2017.02.035>.
- M. Darwish and F. Moukalled. A fully coupled navier–stokes solver for fluid flow at all speeds. *Numerical Heat Transfert*, 45 :410–444, 2014. doi : 0.1080/10407790.2013.869102.
- D. Drikakis, C. Fureby, F. F. Grinstein, and D. Youngs. Simulation of transition and turbulence decay in the taylor–green vortex. *Journal of Turbulence*, 8, 2007. doi : 10.1080/14685240701250289. URL <http://dx.doi.org/10.1080/14685240701250289>.
- C. Fureby and F. F. Grinstein. Miles : Monotone integrated large eddy simulation. *Journal of Computational Physics*, 217(1) :160–186, 2006.
- M. Germano. Turbulence : The filtering approach. *Journal of Fluid Mechanics*, 238 :325–336, 1992.
- Bernard J. Geurts and Jochen Fröhlich. A framework for predicting accuracy limitations in large-eddy simulation. *Physics of Fluids*, 14(6) :L41–L44, 2002. doi : 10.1063/1.1480830.

- S. Glockner. Contribution à la modélisation de la pollution dans les villes. *Thèse de doctorat*, 2000.
- K. Goda. A multistep technique with implicit difference schemes for calculating two- or three-dimensional cavity flows. *Journal of Computational Physics*, 30 :76–95, 1979.
- P. M. Gresho and R. L. Sani. *Incompressible Flow and the Finite Element Method*, volume 1. Wiley., 1998. doi : <https://doi.org/10.1002/9781118673505>.
- J. Hao, F. Xiao, and B. Xie. Large-eddy simulation of wall-bounded incompressible turbulent flows based on multi-moment finite volume formulation. *Journal of Computational Physics*, 513, 2024.
- A. Hokpunna and M. Manhart. Compact fourth-order finite volume method for numerical solutions of navier–stokes equations on staggered grids. *Journal of Computational Physics*, 229 :7545–7570, 2010. 1533-385X.
- J. Jansen, S. Glockner, D. Sharmaa, and A. Erriguible. Correction method for high-performance simulations of subsonic compressible flows. *Computer Physics Communications*, 2025.
- A. Leonard. Energy cascade in large-eddy simulations of turbulent fluid flows. *Advances in Geophysical*, 18 : 237–248, 1974.
- M. Lesieur, O. Métais, and P. Comte. *Large-eddy simulation of turbulence*. Cambridge University Press, 2005.
- Marcel Lesieur and Olivier Métais. New trends in large-eddy simulations of turbulence. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 28 :45–82, 1996. doi : 10.1146/annurev.fl.28.010196.000401.
- D. K. Lilly. The representation of small-scale turbulence in numerical simulation experiments. In *Proceedings of the IBM Scientific Computing Symposium on Environmental Sciences*, pages 195–210, 1967.
- D. K Lilly. A proposed modification of the germano subgrid scale closure method. *Physics of Fluids A : Fluid Dynamics*, 4(3) :638–641, 1992.
- P. Lubin. *Large Eddy Simulation of plunging breaking waves. Modeling and Simulation*. Thèse de doctorat Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2004.
- J. Meyers, B. J. Geurts, and P. Sagaut. A computational error-assessment of central finite-volume discretizations in large-eddy simulation using a smagorinsky model. *Journal of Computational Physics*, 227(1) :156–173, 2007. doi : 10.1016/j.jcp.2007.07.012. URL <file:///mnt/data/j.jcp.2007.07.012.pdf>.
- C. Mimeau, S. Marié, and I. Mortazavi. A comparison of semi-lagrangian vortex method and lattice boltzmann method for incompressible flows. *Computers and Fluids*, 2021. doi : 10.1016/j.compfluid.2021.104946.
- R. D. Moser, J. Kim, and N. N. Mansour. Direct numerical simulation of turbulent channel flow up to $re_\tau = 590$. *Physics of Fluids*, 11(4) :943–945, 1999. 1533-385X.
- M. Ménard and M. Lesieur. *Large-Eddy Simulation of Turbulent Flows*. Fluid Mechanics and Its Applications., 2006.
- Notus. URL <https://www.notus-cfd.org>.
- U. Piomelli. Large-eddy simulation : achievements and challenges. *Progress in Aerospace Sciences*, 35(4) : 335–362, 1999.
- O. Pironneau. *finite element methods for fluids*. Wiley., 1989.
- R. Poletto, T. Craft, and A. Revell. A new divergence free synthetic eddy method for the reproduction of inlet flow conditions for les. flow,. *Turbulence and Combustion*, 91(3) :519–5390, 2013. 1533-385X.

- Stephen B. Pope. *Turbulent Flows*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. ISBN 9780521598866.
- W. M. V. Rees, A. Leonard, D. I. Pullin, and P. Koumoutsakos. A comparison of vortex and pseudo-spectral methods for the simulation of periodic vortical flows at high reynolds numbers. *Journal of Computational Physics*, 230, 2010.
- L. F. Richardson. *Weather Prediction by Numerical Process*. Cambridge University Press, Cambridge, 1922.
- P. Sagaut. *Large Eddy Simulation for Incompressible Flows : An Introduction*. Springer, Berlin, 3rd edition, 2006.
- J. Smagorinsky. General circulation experiments with the primitive equations i. the basic experiment. *monthly weather review*, 93(3) :99–165, 1963. doi : [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1963\)091<0099:GCEWTP>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1963)091<0099:GCEWTP>2.3.CO;2).
- G. I. Taylor and A. E. Green. Mechanism of the production of small eddies from large ones. *The royal society*, 1936. URL <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1937.0036>.
- Philippe Traoré and Sakir Amiroudine. *Simulation numérique en mécanique des fluides. Tome 1 : Principes de base et mise en œuvre de la méthode des volumes finis en CFD*. Cépaduès-Éditions, Toulouse, 2020.
- R. W. C. P. Verstappen and A. E. P. Veldman. Symmetry-preserving discretization of turbulent flow. *Journal of Computational Physics*, 187 :343–368, 2003.
- I. Yilmaz and L. Davidson. Comparison of sgs models in large-eddy simulation for transition to turbulence in taylor-green flow. *Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15) The 16th International Conference on Fluid Flow Technologies Budapest, Hungary, September 1-4, 2015*, 2015.
- T. A. Zang. On the rotation and skew-symmetric forms for incompressible flow simulations. *Applied Numerical Mathematics North-Holland*, 7 :27–40, 1991.